Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

Continuidad de Project Dossier: avances hacia el MVP de preparación automatizada de reuniones.

Proyecto APT · Asignatura Capstone · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede Viña del Mar · Empresa: Alloxentric.

Equipo: Felipe Andrés Docmac Bravo (FD), Felipe Orellana Álvarez (FO) y Darío García Avendaño (DG).

Fecha de corte: 19 de octubre de 2026. Período revisado: 7 de septiembre al 19 de octubre de 2026 (semanas 1 a 6 de 18; Sprint 0 y Sprint 1).

Versión 2: corrige la entrega del 6 de octubre a partir de la retroalimentación docente (sección 3.2).

Repositorio público: https://github.com/Xamppy/Project-Dossier-public

Nota sobre el repositorio. El repositorio de trabajo (`Xamppy/Project-Dossier`) se mantiene privado por protección de datos personales. La copia pública se sincroniza desde `main` y conserva los commits y su autoría. Los números de pull request (PR) y las ejecuciones de integración continua citadas corresponden al repositorio de trabajo; sus capturas están en el anexo A.

1.1 Estado global al 19 de octubre de 2026

Indicadores del período	• **Plan de trabajo:** 40 de 78 tareas del plan cerradas (51 %), con 6 de 18 semanas transcurridas (33 % del calendario). Incluidas las 20 tareas no planificadas (defectos, mantenimiento y mejoras pedidas por el cliente), el registro suma 98 tareas: 49 cerradas, 6 en revisión y 43 pendientes (`.harness/feature_list.json`). • **Brechas:** B1 (contrato JSON) y B4 (estados en tiempo real) cerradas en lo esencial; B2 (agente europeo) y B3 (agente de noticias) implementadas con tareas de robustez pendientes; B5 (correo) planificada para los Sprints 5 y 6. • **Pruebas:** backend con PostgreSQL, 768 aprobadas y 12 omitidas (las 12 esperan su tarea del plan); sin PostgreSQL, como corre hoy la CI, 659 aprobadas y 121 omitidas: la diferencia son 109 pruebas que requieren la base. Por categoría: 486 unitarias, 166 de integración, 67 de seguridad y 61 de estrés. Cobertura del backend: 63 %. Frontend: 522 de 522 pruebas en verde, con 36,77 % de cobertura de sentencias (Figuras 18 a 20). • **Calidad estática y dependencias:** ruff 0, mypy 0 (124 archivos), eslint 0 errores y 1 advertencia, `tsc` 0. `pip-audit` informa 2 avisos en `pyjwt` 2.14.0 (corregidos en 2.15.0) y `npm audit` de producción, 6 (5 altos y 1 moderado, incluido `next` 16.3.6); se registran como deuda con acción (Figuras 21 y 22). • **Integración continua:** de las últimas 30 ejecuciones de GitHub Actions, 23 terminaron en verde, 6 se cancelaron por la política `concurrency` y 1 falló por un error de red transitorio. El redespliegue automático en Dokploy sigue pendiente de los secretos `DOKPLOY_*` (Figuras 3 a 9). • **Migraciones:** 3 revisiones de Alembic; `alembic upgrade head` sobre una base vacía deja 22 tablas, 2 vistas, 9 triggers y 3 funciones propias. El diagrama entidad-relación muestra las 14 entidades del ORM con sus relaciones; las otras 8 tablas no tienen modelo ORM (Figuras 10 a 14).

	• **Decisiones técnicas:** 9 registros de decisión de arquitectura (ADR 0001–0009) y 10 especificaciones previas con 8 reportes de verificación.

1.2 Resumen de avance por integrante

Felipe Docmac (FD) — consolidación de la base técnica y aseguramiento de la calidad (A3)	• **Línea base de deuda técnica (S0.3):** 130 pruebas pytest (113 en verde, 4 en rojo, 13 en espera), cobertura de 33 %, cerca de 45 errores de mypy y 3 vulnerabilidades críticas en `next@16.2.6` detectadas con `npm audit`. • **Migraciones versionadas con Alembic (S1.1):** migración de línea base `a3f1c9e2b7d4` escrita a partir de `db/Migracion.md`, que incluye los parches de `schema_patches.py` y se verificó con `upgrade` y `downgrade` contra PostgreSQL temporal, incluido el descuento de créditos por trigger (commit `f5b3bf4`). Con las dos revisiones posteriores, la base queda con 22 tablas, 2 vistas, 9 triggers y 3 funciones propias (Figuras 11 a 14). • **Análisis estático (S1.2, S1.3):** `pyproject.toml` con ruff y mypy (plugin `pydantic.mypy`); ruff de 169 a 0 errores y mypy de 45 a 0 sin cambio funcional (commit `af49943`); eslint del frontend de 21 errores y 6 avisos a 0. • **Dependencias (S1.4):** versiones exactas (`==`) en `requirements.txt`; actualización de Next.js 16.2.6 a 16.3.6, que cierra las 3 vulnerabilidades críticas. • **Pipeline de CI en GitHub Actions (S1.5):** workflow `ci.yml` con un job de backend (ruff, mypy, pytest con cobertura) y uno de frontend (eslint, Vitest, `next build`), sin `continue-on-error` (commit `d33f4c1`; Figuras 6 y 8). • **Reproducibilidad (S1.7):** aislamiento de la suite respecto del `.env` del desarrollador, que corrigió 4 pruebas en rojo de `test_credit_policy.py` (commit `b3455dc`), y guía de arranque local `docs/dev/local-setup.md`.
Felipe Orellana (FO) — backend, agentes LangGraph y contrato de datos (A2, A4, A5, A6)	• **Diseño (Sprint 0):** ADR 0001 (línea canónica DeepSeek), 0002 (modelo `deepseek-chat`), 0003 (registros europeos), 0004 (GDELT y NewsAPI) y 0006 (SSE); especificaciones del esquema JSON (S0.9) y de la arquitectura de agentes (S0.12). • **Retiro de la línea no canónica (S1.6):** eliminación de `gemini/`, `openai_dossier.py` y `legacy_routes.py`, con la prueba de regresión `test_llm_canonical_line.py`. • **Agente de registros corporativos europeos (S1.8, S1.9, S2.1–S2.3):** cliente HTTP para la API Recherche d'entreprises (Francia, verificada en vivo) y Handelsregister (Alemania); modelo común `RegistroCorporativo` en Pydantic que normaliza Reino Unido, Estados Unidos y Europa; nodo `agent_corporate_eu` en el grafo LangGraph `corporate_dossier_graph.py` (28 pruebas del agente y 32 del grafo). • **Agente de noticias (S3.1, S3.2):** cliente GDELT DOC 2.0 y NewsAPI, y agente `collect_press_mentions` con deduplicación, integrado como nodo `agent_news`. • **Esquema JSON estricto validado con Pydantic (S4.1–S4.7):** modelo `DossierExecutivePayload`; síntesis con modo JSON de DeepSeek y reintento guiado por los errores de validación; persistencia del `executive_payload` en `dossier_data` (JSONB) con respaldo Markdown solo si el JSON no valida; lectura compatible de dossiers históricos; entidades de alertas, menciones de prensa y trayectoria (migración `b7e2d4f1a9c3`); procedencia obligatoria (origen y fecha de consulta) en cada afirmación. • **Canal Server-Sent Events (S4.8, S4.9):** `GET /dossier-generation-jobs/{id}/stream` con heartbeat y resincronización por `Last-Event-ID`; resultados parciales con `agents_failed` y `agents_succeeded`. • **Fuera del plan:** migración `c4d8a2f6b1e9` de la cola `dossier_generation_jobs` (BUG-2026-10-05-01), inicio de sesión con Google (UX-AUTH-01), pipeline de

	imágenes Docker a ghcr.io con un job de redespliegue en Dokploy que queda pendiente de los secretos `DOKPLOY_*` (PR #4 y #5; Figura 9), y correcciones abiertas a revisión (PR #17–#19, #21–#23 y #25–#29).
Darío García (DG) — frontend, tiempo real e integraciones de usuario (A2, A6)	• **Calendario visual (UX-CAL-02, ADR 0007, PR #2):** FullCalendar 7.1.0 con vistas de mes, semana y día, filtros por proveedor y lectura por intervalo con paginación en el backend; 99 pruebas de backend y 129 de frontend (Figuras 25 a 29). • **Indicadores del Resumen (UX-KPI-01, ADR 0008):** endpoint `GET /dashboard/summary` y cuatro tarjetas (reuniones por preparar, cobertura, créditos para preparar y créditos disponibles) en siete idiomas, con aviso cuando el costo estimado supera el saldo; 109 pruebas de backend y 50 de frontend (Figuras 23 y 24). • **Formularios (BUG-2026-09-24-01, BUG-2026-09-26-01):** selector de país con los 249 códigos ISO 3166-1 alfa-2 y corrección de la hidratación del selector de zona horaria. • **Canal SSE para el estado de los jobs, en reemplazo del sondeo con `setInterval` (S5.1, PR #13):** `DossierJobsProvider` sobre `@microsoft/fetch-event-source` 2.0.1; con 4 jobs activos se pasa de 80 peticiones GET en 60 s a 0 lecturas periódicas; 78 pruebas nuevas. • **Progreso por etapas (S5.10, ADR 0009, PR #14):** contrato de progreso por scopes con snapshot persistido en el job; eventos `agent_progress`, `stage_progress` y `partial_result`; 149 pruebas nuevas; latencia de publicación con mediana de 2,29 ms y máximo de 7,67 ms con PostgreSQL local. • **Resultados parciales por agente (S5.4, PR #15):** paneles de avance en Calendario y Personas; 216 pruebas nuevas (Figuras 30 a 32). • **Seguridad de credenciales (BUG-2026-10-14-01, PR #16):** validación del límite de 72 bytes UTF-8 de bcrypt en el registro, con HTTP 422 y código estable `password_too_long_bytes`; 44 pruebas nuevas.

1.3 Objetivos

Se mantienen el objetivo general y los nueve objetivos específicos de la Fase 1, sin cambios de redacción. **Objetivo general:** completar el sistema existente Project Dossier, cerrando las brechas que hoy impiden su operación con clientes reales para la empresa Alloxentric. El estado de cada objetivo específico se calcula con las tareas del plan vinculadas a él en `feature_list.json` (campo `objective`).

Tabla 1
Estado de los objetivos específicos al 19 de octubre de 2026

Objetivo específico	Estado	Respaldo
OE1. Diagnosticar el estado del sistema existente para identificar y priorizar sus brechas técnicas y funcionales respecto de las Especificaciones v2.0.	**Logrado con un pendiente.** 9 de 11 tareas.	Inventario, matriz de brechas B1–B5 con evidencia archivo:línea y backlog priorizado (S0.1–S0.14). Abiertas: S0.15 (acuerdo escrito con el docente) y S5.9 (punto de control de diciembre).
OE2. Consolidar la base técnica: línea canónica, análisis estático sin errores, dependencias sin vulnerabilidades altas, migraciones versionadas e integración continua.	**Logrado, con deuda abierta.** 7 de 8 tareas (la restante, S7.5, es la medición final).	S1.1–S1.7 cerradas; ruff, mypy y eslint en 0; Alembic con 3 revisiones; CI operativa (Figura 7). Deuda: las auditorías del 19-10 encontraron avisos nuevos (2 en `pyjwt`; 5 altos en dependencias de producción del frontend) y `main` no tiene regla de protección de rama.

Objetivo específico	Estado	Respaldo
OE3. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y los criterios de aceptación de las brechas priorizadas.	**Logrado.** 5 de 5 tareas.	S0.9–S0.13; ADR 0001–0006; `docs/architecture/criterios-aceptacion-brechas.md`.
OE4. Implementar el agente de registros corporativos europeos e integrarlo al flujo de generación.	**En curso.** 5 de 9 tareas (56 %).	Agente e integración al grafo cerrados (S1.8–S2.3). Pendientes: tolerancia a fallos (S2.4), procedencia por jurisdicción (S2.5), contraste entre jurisdicciones (S2.6) y su documentación (S2.7).
OE5. Incorporar el agente de noticias y la síntesis sobre el esquema JSON estricto, citando origen y fecha de cada fuente.	**En curso, adelantado.** 9 de 11 tareas (82 %).	S3.1, S3.2 y S4.1–S4.7 cerradas. Pendientes: filtro de homónimos (S3.3) y procedencia completa de prensa (S3.4).
OE6. Ampliar el dashboard y sustituir las consultas periódicas por estados progresivos en tiempo real.	**En curso, adelantado.** 5 de 11 tareas (45 %).	Canal SSE y resultados parciales (S4.8, S4.9, S5.1, S5.4, S5.10). Pendientes: vistas de módulos (S3.5–S3.7), notificaciones por SSE (S5.2), reconexión (S5.3) y render desde JSON (S5.5).
OE7. Habilitar la entrega automática por correo electrónico, incluida la generación desde el calendario.	**No iniciado, dentro de plazo.** 0 de 7 tareas.	Proveedor decidido (ADR 0005). Planificado para los Sprints 5 y 6 (desde el 30-11-2026).
OE8. Asegurar el sistema con control de acceso, limitación de tasa, auditoría y retención de 24 horas con borrado verificado.	**No iniciado, dentro de plazo.** 0 de 11 tareas.	Planificado desde el Sprint 3 (2-11-2026). Control de acceso y aislamiento por organización ya existían en el sistema heredado.
OE9. Documentar el sistema mediante documentación técnica y manual de usuario.	**Parcial, continuo.** 0 de 2 tareas formales.	Documentación incremental: 9 ADR, 10 especificaciones, 8 reportes, `docs/dev/local-setup.md` y `docs/dev/despliegue-vps.md`. S7.6 y S7.7 se ejecutan en el Sprint 7.

Fuente: elaboración propia a partir de `.harness/feature_list.json` en `origin/main` (commit `9f6c692`).

1.4 Metodología

Marco de trabajo	Se mantiene el marco iterativo e incremental de la Fase 1, inspirado en Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020): un Sprint 0 de diagnóstico de cuatro semanas y siete sprints de dos semanas, cada uno con un objetivo y un incremento verificable. Scrum se adapta a un equipo de tres personas con dedicación parcial y a un calendario académico fijo: los eventos se reducen a planificación, sincronización dos veces por semana, revisión con el docente guía y retrospectiva. El backlog del producto se materializa en `.harness/feature_list.json`: 98 tareas con identificador, responsable único, dependencias, criterio de aceptación, fecha límite y evidencia, reflejadas en un tablero Trello. La Definición de Terminado exige código integrado, análisis estático sin errores, pruebas ejecutadas, revisión por un segundo integrante y documentación actualizada; el autor de una tarea no la marca como terminada.
Prácticas de ingeniería	• **Desarrollo guiado por pruebas (TDD).** Ciclo rojo, verde y refactorización (Beck, 2003): la prueba se escribe y se comprueba en rojo antes del código. Los reportes de `specs/reports/` registran el ciclo RED → GREEN; por ejemplo, en BUG-2026-10-14-01 fallaron 18 pruebas de backend y 10 de frontend antes de implementar. La

	categoría exigida (unitaria, integración, estrés o seguridad) la fija `docs/dev/testing-policy.md`. • **Desarrollo guiado por especificación (SDD).** Todo contrato nuevo parte de una especificación con criterios de aceptación en `specs/proposals/` y cierra con un reporte de verificación que mapea cada criterio a pruebas (`docs/dev/sdd-workflow.md`). • **Registro de decisiones de arquitectura.** Cada decisión que ata el proyecto a un proveedor, protocolo o formato se documenta como ADR con contexto, alternativas y consecuencias (Nygard, 2011). • **Control de versiones.** Ramas por tarea (`feat/S5.1-…`, `fix/BUG-…`), mensajes en formato Conventional Commits (Conventional Commits, s. f.) con el identificador de tarea en el cuerpo, y revisión por pares mediante pull requests antes de integrar a `main`. • **Integración y entrega continuas.** Cada push y cada pull request ejecutan el pipeline de CI (Fowler, 2006); una ejecución exitosa sobre `main` publica las imágenes Docker y redespliega en Dokploy, lo que mantiene el sistema siempre desplegable (Humble y Farley, 2010). Dependabot mantiene actualizadas las acciones del pipeline (PR #6–#10). • **Calidad y seguridad.** Los atributos de mantenibilidad, fiabilidad y seguridad del modelo ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2023) orientan los criterios de aceptación, y los controles de A8 se priorizan según OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021).
Justificación	Las iteraciones de dos semanas permiten ajustar el orden de las tareas sin rehacer el plan: en el Sprint 1 se adelantaron 17 tareas de los Sprints 2 a 5 sin alterar las fechas comprometidas. TDD y CI son indispensables en un proyecto de continuidad, porque cada incremento modifica código heredado y la suite automatizada es la única forma de demostrar que no se introducen regresiones (Fowler, 2006). SDD y ADR dejan trazabilidad escrita entre requisito, decisión, prueba y evidencia, que es la base de este informe.

1.5 Evidencias de avance

Cada evidencia indica la ruta en el repositorio o el PR que la respalda y la figura correspondiente del anexo A. Las rutas son relativas a la raíz del repositorio.

Tabla 2
Evidencias de avance del período

Id.	Evidencia y responsable	Ruta en el repositorio o PR	Figura
E1	**Diagnóstico y diseño** (A1, A2). Equipo; ADR de FO y DG.	`docs/architecture/` (inventario, brechas, criterios de aceptación); ADR 0001–0006; `specs/reports/sprint0-verificacion.md`; PR #1	—
E2	**Repositorio y trazabilidad de commits.** Equipo.	https://github.com/Xamppy/Project-Dossier-public; historial de `main`; PR mezclados #1–#16, #20, #24 y #30–#32	Figura 1, Figuras 2 y 36
E3	**Pipeline de CI y entrega continua** (A3). FD (`ci.yml`) y FO (`imagenes.yml`).	`.github/workflows/ci.yml`; `.github/workflows/imagenes.yml`; PR #4 y #5; `docs/evidencias/fase2/ci-cd/` y `github/`	Figuras 3 a 9
E4	**Migraciones versionadas y modelo de datos** (A3, A5). FD y FO.	`backend/alembic/versions/` (`a3f1c9e2b7d4`, `b7e2d4f1a9c3`, `c4d8a2f6b1e9`); `docs/evidencias/fase2/migraciones/`	Figuras 10 a 14

Id.	Evidencia y responsable	Ruta en el repositorio o PR	Figura
E5	**Almacenamiento en PostgreSQL** (A5). FO.	`backend/src/dossier/schemas/dossier_executive_payload.py`; `services/dossier_entities_writer.py`; `docs/evidencias/fase2/almacenamiento/`	Figuras 15 a 17
E6	**Agente europeo y orquestación LangGraph** (A4). FO.	`backend/src/dossier/eu_registry/`; `backend/src/dossier/graphs/corporate_dossier_graph.py`; `specs/proposals/S1.9-modelo-comun-registro-corporativo.md`; PR #3	Figura 18
E7	**Agente de noticias** (A5). FO.	`backend/src/dossier/news/`; ADR 0004; PR #3	Figura 18
E8	**Canal SSE y resultados parciales en el backend** (A6). FO y DG.	`backend/tests/test_dossier_progress_stream.py`; ADR 0006 y 0009; `specs/reports/S5.10-progreso-etapas-parciales.md`; PR #3 y #14	Figura 30
E9	**Tiempo real y resultados parciales en el dashboard** (A6). DG.	`specs/reports/S5.1-dashboard-canal-estados.md`; `specs/reports/S5.4-resultados-parciales-agentes.md`; PR #13 y #15	Figuras 30 a 32
E10	**Calendario visual** (A2, A6). DG.	`specs/reports/UX-CAL-02-calendario-visual.md`; ADR 0007; PR #2; `docs/evidencias/fase2/ui/`	Figuras 25 a 29
E11	**Indicadores del Resumen** (A2). DG.	`specs/reports/UX-KPI-01-indicadores-resumen.md`; ADR 0008; `docs/evidencias/fase2/ui/`	Figuras 23 y 24
E12	**Pruebas, análisis estático y auditorías** (A3, A9). Equipo.	`backend/tests/` (95 archivos); 40 archivos de prueba en `frontend/src/`; `docs/evidencias/fase2/pruebas/` y `calidad/`	Figuras 18 a 22
E13	**Corrección de defectos con TDD** (A3, A9). DG y FO.	`specs/reports/BUG-2026-10-14-01-registro-bcrypt.md` (PR #16); PR #17–#19, #21–#23 y #25–#29 abiertos a revisión	—
E14	**Detalle del dossier e interfaz multilingüe** (A6). DG.	`docs/evidencias/fase2/ui/`	Figuras 33 y 34
E15	**Contribución por integrante.** Equipo.	`docs/evidencias/fase2/contribuciones/`; sección 4	Figuras 35 a 37

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio y de `gh pr list` al 19-10-2026.

1.6 Stack tecnológico de referencia

Los componentes citados en este informe siguen la documentación oficial de cada tecnología: API REST y rutas de streaming con FastAPI (FastAPI, s. f.); orquestación de agentes como grafo de estados con LangGraph (LangChain, s. f.); validación de esquemas con Pydantic (Pydantic, s. f.); migraciones con Alembic (SQLAlchemy, s. f.); almacenamiento JSONB en PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, s. f.); canal de eventos según la especificación Server-Sent Events (WHATWG, s. f.); dashboard en Next.js (Next.js, s. f.), y pipelines en GitHub Actions (GitHub, s. f.).

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Se conservan las columnas del plan de la Fase 1 y se agregan **Estado de avance** y **Ajustes**. El porcentaje es el cociente entre las tareas cerradas (done) y el total de tareas vinculadas a la actividad en `feature_list.json` (campo `activity`), incluidas las no planificadas; entre paréntesis se indica cuántas son del plan cuando la diferencia es relevante. Una tarea solo cuenta como cerrada tras la revisión de un segundo integrante. Fecha de corte: 19-10-2026. Fuente de ambas tablas: plan de trabajo de la Fase 1 y `.harness/feature_list.json` en `origin/main` (commit `9f6c692`).

Tabla 3
Resumen del estado de avance por actividad

Actividad	Responsable	Tareas cerradas / total	Del plan	No planificadas	Avance	Estado
A1. Diagnóstico y priorización de brechas	Equipo	10 / 12	9 / 11	1 / 1	83 %	Cerrada con un pendiente vencido (S0.15)
A2. Diseño de la solución	FO	8 / 8	5 / 5	3 / 3	100 %	Completada
A3. Consolidación de la base técnica	FD	10 / 15	7 / 7	3 / 8	67 %	Plan completado; correcciones no planificadas en revisión
A4. Agente de registros europeos	FO	5 / 8	5 / 8	—	63 %	En curso, dentro de plazo (01-11)
A5. Agente de noticias y síntesis	FO	9 / 11	9 / 11	—	82 %	En curso, adelantada
A6. Dashboard y tiempo real	DG	5 / 11	5 / 11	—	45 %	En curso, adelantada
A7. Correo y automatización	DG	0 / 6	0 / 6	—	0 %	No iniciada, dentro de plazo (desde el 30-11)
A8. Seguridad, tasa y auditoría	FD	0 / 6	0 / 6	—	0 %	No iniciada, dentro de plazo (desde el 02-11)
A9. Pruebas y defectos	FD	2 / 16	0 / 8	2 / 8	13 %	Defectos en curso; plan desde el Sprint 6
A10. Documentación y manual	Equipo	0 / 2	0 / 2	—	0 %	No iniciada (Sprint 7)
A11. Informe final y presentación	Equipo	0 / 3	0 / 3	—	0 %	No iniciada (Sprint 7)
Total		**49 / 98**	**40 / 78**	**9 / 20**	**50 %**	6 tareas en revisión; 1 vencida (S0.15)

Fuente: elaboración propia a partir de `.harness/feature_list.json`. El detalle por actividad está en la tabla del plan de trabajo, a continuación.

Plan de Trabajo Proyecto APT								
Competencia o unidades de competencias	**Nombre de Actividades/Tareas**	**Descripción Actividades/Tareas**	**Recursos**	**Duración de la actividad**	**Responsable**[1]	**Observaciones**	**Estado de avance (19-10-2026)**	**Ajustes**
Análisis de requerimientos y gestión de proyectos informáticos	A1. Diagnóstico y priorización de brechas	Auditoría del código existente y de la documentación (PRD v1.1, Especificaciones v2.0, manual de usuario); matriz de brechas; priorización; definición del alcance firme y de las extensiones condicionadas; backlog con criterios de aceptación; evaluación de proveedores de datos y de modelo de lenguaje.	Repositorio existente, documentación heredada, herramientas de análisis estático, tablero Trello, reuniones con el docente guía	Sprint 0 (semanas 1-4)	Equipo Completo	Facilitador: el sistema y su documentación están disponibles. Dificultad: la especificación v2.0 promete más de lo implementado.	**83 % (10/12). Cerrada con un pendiente vencido.** Hechas: S0.1–S0.8, S0.14 y DOC-2026-10-04-01. Abiertas: S0.15 (vencida el 04-10) y S5.9 (13-12).	Sin cambio de alcance. S0.15 sigue abierta porque exige un acuerdo escrito con el docente guía; se reprograma (sección 3.4).
Diseño de sistemas computacionales	A2. Diseño de la solución de las brechas priorizadas	Arquitectura de los componentes a incorporar, ajustes al modelo de datos, contratos de la API, protocolo de estados progresivos y criterios de aceptación por brecha.	Herramientas de modelado, PostgreSQL, documentación técnica	Semanas 2 a 4 (Sprint 0)	Felipe Orellana	Facilitador: la arquitectura base ya existe y se reutiliza. Dificultad: coexisten dos líneas de implementación; la canónica debe declararse antes de diseñar.	**100 % (8/8). Completada.** Hechas: S0.9–S0.13, UX-CAL-01, UX-CAL-02 y UX-KPI-01. Abiertas: ninguna.	Se agregaron UX-CAL-01, UX-CAL-02 y UX-KPI-01 (DG) a pedido del cliente, con ADR 0007 y 0008. Se ejecutaron en paralelo al Sprint 1 sin desplazar tareas del plan.
Aseguramiento de la calidad del software / Gestión de la configuración	A3. Consolidación de la base técnica existente	Retiro del stack legado, actualización de dependencias con vulnerabilidades de severidad alta, corrección de los errores de análisis estático, adopción de migraciones de esquema versionadas y configuración de integración continua con verificación automática de calidad.	Auditoría de dependencias, linters de frontend y backend, herramienta de migraciones, servicio de integración continua	Semanas 3 a 8 (Sprints 0 y 1)	Felipe Docmac	Facilitador: el diagnóstico identifica los defectos concretos. Dificultad: actualizar el framework del frontend puede provocar regresiones, requiere pruebas antes y después.	**67 % (10/15). Plan completado: 7/7.** Hechas: S1.1–S1.7, BUG-2026-10-05-01, UX-AUTH-01 y BUG-2026-10-14-01. Abiertas (no planificadas): BUG-2026-10-19-01, CHORE-2026-10-19-01 y -02 en revisión; CHORE-2026-10-19-03 y DOC-2026-10-19-01 pendientes.	Responsable sin cambio, con aportes de FO y DG. Se sumaron 8 tareas no planificadas y el pipeline de imágenes con redespliegue en Dokploy (PR #4 y #5). Pendientes: proteger `main`, cargar los secretos `DOKPLOY_*`, corregir los avisos de `pip-audit` y `npm audit`, y levantar PostgreSQL en la CI.

[1]En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Plan de Trabajo Proyecto APT								
Competencia o unidades de competencias	**Nombre de Actividades/Tareas**	**Descripción Actividades/Tareas**	**Recursos**	**Duración de la actividad**	**Responsable**[1]	**Observaciones**	**Estado de avance (19-10-2026)**	**Ajustes**
Desarrollo e integración de sistemas / Gestión de la información	A4. Agente de registros corporativos europeos	Selección de la fuente europea, implementación del agente, integración al orquestador existente junto a los agentes de Reino Unido y Estados Unidos, y contraste de resultados entre jurisdicciones.	Credenciales de la API de la fuente europea, LangGraph, entorno de pruebas	Semanas 5 a 10 (Sprints 1 y 2)	Felipe Orellana	Facilitador: el patrón de los agentes existentes es reutilizable. Dificultad: es la brecha con mayor riesgo, no hay nada implementado hoy y la cobertura, el costo y las licencias varían por país.	**63 % (5/8). En curso, dentro de plazo.** Hechas: S1.8, S1.9 y S2.1–S2.3. Abiertas: S2.4, S2.5 y S2.6 (vencen el 01-11).	S2.1–S2.3 se adelantaron al Sprint 1. S2.2 integró también el nodo de noticias. La fuente alemana respondió HTTP 502 y no está verificada; si no se estabiliza, se documenta como limitación y se mantiene Francia (ADR 0003).
Desarrollo e integración de sistemas / Inteligencia artificial aplicada	A5. Agente de noticias y síntesis ampliada	Incorporación del agente de noticias al orquestador y ajuste de la capa de síntesis y del esquema JSON para los módulos añadidos, con alertas de riesgo y origen y fecha de consulta por fuente.	Proveedor de búsqueda de noticias, modelo de lenguaje seleccionado en el Sprint 0, esquemas JSON, casos de prueba	Semanas 9 a 12 (Sprints 3 y 4)	Felipe Orellana	Facilitador: existe un agente de noticias en la línea legacy que sirve de referencia. Dificultad: calidad variable de los resultados y riesgo de afirmaciones sin respaldo.	**82 % (9/11). En curso, adelantada.** Hechas: S3.1, S3.2 y S4.1–S4.7. Abiertas: S3.3 y S3.4 (vencen el 15-11).	Se adelantaron 9 tareas de los Sprints 3 y 4 por ser la ruta crítica del MVP. S4.5 extiende tablas existentes de la línea base en lugar de crear tres nuevas (`docs/architecture/estrategia-migracion-modelo-datos.md`, §2).
Desarrollo de aplicaciones web	A6. Ampliación del dashboard y estados progresivos en tiempo real	Presentación de los módulos incorporados en la interfaz y sustitución de las consultas periódicas por estados progresivos en tiempo real, con resultados parciales cuando un agente falla.	Node.js, Next.js, React, TailwindCSS, canal de estados progresivos, entorno de despliegue de pruebas	Semanas 9 a 14 (Sprints 3 a 5)	Darío García	Facilitador: el dashboard ya existe y solo se amplía. Dificultad: el frontend usa consultas periódicas con setInterval; el cambio afecta la gestión de estado de varias vistas.	**45 % (5/11). En curso, adelantada.** Hechas: S4.8, S4.9, S5.1, S5.4 y S5.10. Abiertas: S3.5–S3.7 (15-11); S5.2, S5.3 y S5.5 (13-12).	Se agregó S5.10 (instrumentación del progreso en el backend) con responsable DG, y el criterio CA2 de S4.8 pasó a S5.4. El ADR 0009 complementa al ADR 0006. El formato `agent_progress` de S4.9 fue reemplazado (2 pruebas eliminadas).
Integración de servicios externos	A7. Entrega por correo electrónico y automatización desde calendario	Habilitación del proveedor de correo transaccional, envío automático de dossiers, plantillas y automatización previa a la reunión a partir del calendario ya integrado.	Proveedor de correo transaccional (SMTP o servicio equivalente), cuentas de prueba de Google y Microsoft	Semanas 13 a 16 (Sprints 5 y 6)	Darío García	Facilitador: la integración de calendario y el campo de envío ya existen en el modelo de datos. Dificultad: no hay ningún cliente de correo implementado; requiere proveedor, plantillas y tokens de un solo uso.	**0 % (0/6). No iniciada, dentro de plazo.** Abiertas: S5.6 y S5.7 (13-12); S6.1–S6.4 (20-12).	Sin ajustes de alcance ni plazo. Se adelanta como preparación la variable `ENCRYPTION_SECRET`, que el ADR 0005 supone existente y no existe.

Plan de Trabajo Proyecto APT								
Competencia o unidades de competencias	**Nombre de Actividades/Tareas**	**Descripción Actividades/Tareas**	**Recursos**	**Duración de la actividad**	**Responsable**[1]	**Observaciones**	**Estado de avance (19-10-2026)**	**Ajustes**
Seguridad de sistemas	A8. Seguridad, limitación de tasa y auditoría	Endurecimiento de la política de sesiones y de orígenes permitidos, limitación de tasa en autenticación y generación, registro de auditoría y verificación de la retención de 24 horas con borrado efectivo.	Herramientas de análisis estático, gestor de secretos, registro centralizado, entorno de pruebas	Semanas 9 a 16 (Sprints 3 a 6)	Felipe Docmac	Facilitador: ya existen autenticación, roles y aislamiento por organización. Dificultad: sesiones de siete días almacenadas en el navegador y política de orígenes permisiva en la configuración actual.	**0 % (0/6). No iniciada, dentro de plazo.** Abiertas: S3.8 y S3.9 (15-11); S4.10 (29-11); S5.8 (13-12); S6.5 y S6.6 (20-12).	Sin ajuste de plazos. Se adelanta el inicio de S3.8 y S3.9 al Sprint 2, por ser independientes y de bajo esfuerzo; S4.10 ya está desbloqueada por S1.1.
Aseguramiento de la calidad del software	A9. Pruebas, calidad y corrección de defectos	Plan de pruebas y ejecución de pruebas unitarias, de integración, negativas de aislamiento entre organizaciones, de tolerancia a fallos y de verificación del borrado a las 24 horas; registro y corrección de defectos.	pytest, linters, auditoría de dependencias, registro de defectos, ambiente de pruebas	Semanas 15 a 18 (Sprints 6 y 7)	Felipe Docmac	Facilitador: ya existen pruebas en el repositorio y la integración continua queda operativa en A3. Dificultad: cobertura insuficiente en el punto de partida.	**13 % (2/16). Plan: 0/8 (inicia en el Sprint 6).** Hechas: BUG-2026-09-24-01 y BUG-2026-09-26-01. Abiertas: S2.7, S6.7, S6.8, S7.1–S7.5; defectos BUG-2026-10-19-02 a -04 en revisión y -05 a -07 pendientes.	El registro de defectos se adelantó: 8 defectos no planificados quedaron registrados como tareas (2 cerrados, 3 en revisión y 3 pendientes). Se propone un servicio PostgreSQL en la CI para ejecutar las 109 pruebas de integración que hoy se omiten.
Comunicación técnica	A10. Documentación técnica y manual de usuario	Documentación de instalación, despliegue, configuración y operación; registro de decisiones técnicas; manual de usuario del dashboard con los módulos incorporados.	Repositorio de documentación, procesador de texto, ambiente de pruebas	Semanas 17 y 18 (Sprint 7)	Equipo Completo	Facilitador: existe un manual de usuario previo que se actualiza. Dificultad: debe reflejar el estado final del sistema, por lo que depende del congelamiento de funcionalidades.	**0 % (0/2). No iniciada (Sprint 7).** Abiertas: S7.6 y S7.7 (10-01-2027).	Sin ajustes. La documentación incremental (9 ADR, especificaciones, reportes y guías de `docs/dev/`) reduce la carga del Sprint 7.
Gestión de proyectos informáticos	A11. Informe final y presentación	Redacción del informe final del Proyecto APT con brechas cerradas, resultados, limitaciones y trabajo futuro, y preparación de la demostración en vivo del sistema.	Procesador de texto, ambiente de demostración, resultados de pruebas	Semanas 17 y 18 (Sprint 7)	Equipo completo	Facilitador: las evidencias de avance alimentan el informe. Dificultad: coincide con el cierre académico; requiere congelar funcionalidades antes de la semana 17.	**0 % (0/3). No iniciada (Sprint 7).** Abiertas: S7.0 (congelamiento, 28-12), S7.8 y S7.9 (10-01-2027).	Sin ajustes. Se mantiene el congelamiento de funcionalidades el 28-12-2026.

3. Ajustes a partir del monitoreo

El equipo analiza los ajustes por actividad (A1–A11), responde punto por punto a la retroalimentación docente y justifica por qué se mantiene el plan de la Fase 1. Toda cifra proviene del repositorio y se indica su fuente.

3.1 Factores que facilitaron o dificultaron el desarrollo

Tabla 4

Facilitadores y dificultades por actividad

Actividad	Facilitadores	Dificultades
A1 y A2	El sistema heredado y su documentación estaban disponibles. El registro de tareas (`feature_list.json`) vincula cada tarea a una actividad, un objetivo y una brecha, lo que permitió medir el avance de forma objetiva.	Las Especificaciones v2.0 prometían más de lo implementado: se verificaron cinco brechas (B1–B5) con evidencia archivo:línea. El acuerdo escrito con el docente sobre alcance y receso (S0.15) no se concretó.
A3	La línea base de S0.3 cuantificó la deuda (130 pruebas, 33 % de cobertura, 3 vulnerabilidades críticas), lo que convirtió la consolidación en metas medibles.	`db/models.py` declara cerca de 10 de las 19 tablas reales y ningún trigger, por lo que no se puede usar `alembic revision --autogenerate`: la línea base se escribió a mano. Diferencias de entorno: el `.env` real contaminaba la suite y Vitest falla con Node 26 (CHORE-2026-10-19-02). `main` no tiene protección de rama, y las auditorías del 19-10 encontraron avisos nuevos en `pyjwt` y `next`.
A4	El patrón de los agentes `companies_house` y `sec_edgar` se reutilizó. La API francesa es abierta y no exige credenciales ni contrato (ADR 0003).	El servicio alemán respondió HTTP 502 y su esquema no está verificado. La columna `agents_skipped` que prevé el ADR 0003 no existe en el modelo y requiere una migración (S2.4).
A5	El modo JSON de DeepSeek y la validación con Pydantic permiten reintentar con los errores concretos de validación, lo que mitiga el riesgo R3 (JSON no conforme).	La calidad de las noticias es variable y aún no hay filtro de homónimos (S3.3). Un error del proveedor no activa el respaldo Markdown: el job falla y la etapa queda registrada como `failed`.
A6	El canal SSE del backend (S4.8) estaba listo antes de iniciar S5.1, y las 8 fixtures de S5.10 desacoplaron frontend y backend.	La cadena de ramas S5.1 → S5.10 → S5.4 no se integró en `main` hasta el 19-10. `NotificationsProvider` sigue con `setInterval` (S5.2). El armazón del dashboard no se adapta a 375 px (BUG-2026-10-19-03).
A7	Las columnas `email_sent`, `email_sent_at` y `email_recipients` ya existen, y el proveedor está decidido (ADR 0005).	No existe cliente de correo ni la variable `ENCRYPTION_SECRET` para cifrar credenciales SMTP.
A8	Ya existen autenticación JWT, roles y aislamiento por organización; `db/Migracion.md` contiene un diseño de auditoría reutilizable para S4.10.	Hallazgos alineados con OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021): token de 7 días en `localStorage` (A07), CORS con `allow_methods=["*"]` y `allow_credentials=True` (A05), sin registro de auditoría (A09) y retención de 7 a 90 días frente a las 24 horas exigidas.
A9	La CI ejecuta pytest, Vitest, ruff, mypy y eslint en cada PR, y `scripts/qa.py` bloquea commits sin pruebas.	Las pruebas de integración requieren `TEST_DATABASE_URL` y la CI no levanta PostgreSQL: 109 pruebas se omiten en GitHub Actions.

Actividad	Facilitadores	Dificultades
A10 y A11	La documentación se produce de forma continua (ADR, especificaciones y reportes).	Ambas dependen del congelamiento del 28-12 y coinciden con el receso de fin de año (riesgo R1).

Fuente: elaboración propia a partir de `.harness/progress.md`, `.harness/fix_plan.md` y `feature_list.json`.

3.2 Respuesta a la retroalimentación docente

La evaluación de la versión 1 obtuvo 68,5 puntos (nota 4,6). El criterio 3, «Evidencias de avance en documentación, programación y almacenamiento de datos según estándares de la industria», quedó bajo el nivel «logrado», porque el repositorio no era accesible y el informe no incluía capturas. La Tabla 5 responde cada observación del comentario docente.

Tabla 5

Observaciones docentes, acciones y evidencias

N.º	Observación	Acción tomada	Evidencia
1	Hacer público el repositorio Xamppy/Project-Dossier, que no es accesible.	• Auditoría con gitleaks 8.30.1 sobre todo el historial: sin credenciales reales; solo falsos positivos de pruebas. • Hallazgo: un documento académico versionado contenía datos personales (RUT) del equipo. • Retiro de esos datos y de datos de terceros en `main` (PR #30). • Publicación de una copia limpia, con el historial filtrado, que se sincroniza desde `main` y conserva commits y autoría. El repositorio de trabajo sigue privado por protección de datos personales.	https://github.com/Xamppy/Project-Dossier-public Figuras 1 y 2.
2	Incorporar capturas que demuestren la integración continua.	Interfaz web de GitHub Actions en la copia pública (CI #3 con sus jobs y pasos en verde); diagrama del pipeline; últimas 30 ejecuciones del repositorio de trabajo (23 en verde, 6 canceladas por diseño y 1 falla de red explicada); CI #40 en `main` e Imágenes Docker #14. El redespliegue automático en Dokploy queda pendiente de los secretos `DOKPLOY_*`.	Figuras 3 a 9; E3.
3	Incorporar capturas de las migraciones.	Diagrama entidad-relación de las 14 entidades del ORM; las tres revisiones de Alembic en la copia pública y en la terminal; `alembic upgrade head` sobre una base vacía, y las 22 tablas y 2 vistas resultantes (8 de esas tablas no tienen modelo ORM).	Figuras 10 a 14; E4.
4	Incorporar capturas del calendario visual.	Vistas de mes, semana y día, filtro por proveedor y consulta por intervalo, con datos ficticios.	Figuras 25 a 29; E10.
5	Incorporar capturas de los indicadores conectados.	Las cuatro tarjetas alimentadas por `GET /dashboard/summary`, con el aviso de saldo insuficiente y su actualización tras generar dossiers.	Figuras 23 y 24; E11.

N.º	Observación	Acción tomada	Evidencia
6	Sin capturas no es posible verificar el avance técnico ni el almacenamiento de datos.	La suite se ejecutó contra PostgreSQL (las 109 pruebas que requieren la base pasan) y se consultaron las filas persistidas: organizaciones, usuarios con hash bcrypt, jobs con progreso en `result_payload`, dossiers con `dossier_data` JSONB y asientos del ledger creados por triggers. Se agregan pruebas, cobertura, análisis estático y auditorías.	Figuras 15 a 22; E5 y E12.
7	Completar el plan de trabajo con las columnas Estado de avance y Ajustes.	Se agregaron ambas columnas a las 11 actividades, con porcentaje calculado sobre `feature_list.json` y las tareas que lo respaldan.	Sección 2: plan de trabajo y Tabla 3.
8	Desarrollar la sección 3 con facilitadores, dificultades y retroalimentación, y justificar por qué se mantiene el plan.	Se desarrollaron las secciones 3.1 a 3.4, incluida la sección de actividades no iniciadas o con retraso, que en la versión 1 quedó vacía.	Secciones 3.1 a 3.4.
9	Usar terminología técnica precisa.	La sección 1 se reescribió nombrando componentes, técnicas, artefactos y métricas (por ejemplo, «canal SSE en reemplazo del sondeo con `setInterval`: de 80 GET en 60 s a 0»).	Sección 1.2.
10	Incorporar citas y referencias.	La metodología y el análisis se fundamentan con fuentes citadas en formato APA 7.	Secciones 1.4, 3.1 y Referencias.

Fuente: elaboración propia a partir de la pauta de evaluación de la versión 1.

3.3 Actividades ajustadas o eliminadas y justificación

Ajustes de orden (adelantos). Se adelantaron 17 tareas de los Sprints 2 a 5 (S2.1–S2.3, S3.1, S3.2, S4.1–S4.9, S5.1, S5.4 y S5.10), porque el contrato JSON (B1) y el canal de estados (B4) son la ruta crítica del MVP y el diseño del Sprint 0 ya estaba cerrado. Las fechas límite de esas tareas no cambian.

Tareas agregadas.

- A2: UX-CAL-01, UX-CAL-02 y UX-KPI-01, a pedido del cliente, con ADR 0007 y 0008. En UX-KPI-01 la tarjeta «Preparadas a tiempo» se reemplazó por «Créditos para preparar», que usa datos existentes y no exige cambios de esquema.
- A3: tres correcciones cerradas (cola de trabajos en Alembic, inicio de sesión con Google y límite de bcrypt en el registro) y cinco abiertas; pipeline de imágenes con redespliegue en Dokploy (PR #4 y #5).
- A6: S5.10, la instrumentación del progreso en el backend, con responsable DG por acuerdo del 15-10-2026 (el plan lo asignaba a FO o al equipo).
- A9: seis defectos registrados el 19-10-2026 a partir de las revisiones de S5.4 y del PR #21.

Elementos eliminados. El código de la línea no canónica (`gemini/`, `openai_dossier.py` y `legacy_routes.py`, S1.6), con su prueba de regresión. El formato `agent_progress` de S4.9, reemplazado por el contrato del ADR 0009; se eliminaron su función y sus 2 pruebas. El criterio CA2 de S4.8 se trasladó a S5.4. Ninguna actividad del plan se eliminó.

Por qué se mantiene el plan. El equipo conserva las once actividades, sus responsables y sus plazos por cuatro razones verificables:

- La actividad bloqueante (A3) cerró sus 7 tareas del plan dentro de su plazo (18-10-2026), y con ella la CI, las migraciones y el análisis estático que exigían los sprints siguientes.
- El avance supera al calendario: 51 % de las tareas del plan con 33 % del tiempo transcurrido. Los adelantos de A4, A5 y A6 liberan capacidad para A7 y A8.

- Las actividades sin iniciar (A7, A8, A10 y A11) empiezan entre el 2-11-2026 y el 28-12-2026; ninguna está atrasada respecto de su inicio planificado.
- El único vencimiento (S0.15) es administrativo y no bloquea tareas técnicas. Los cambios del período son de orden y de alcance menor, y se gestionan dentro de los sprints sin mover hitos (Schwaber y Sutherland, 2020).

3.4 Actividades no iniciadas o con retraso: causas y estrategias

Se consideran con retraso las tareas abiertas cuya fecha límite (due) es anterior al 19-10-2026, y no iniciadas las que no tienen commits ni rama. Solo S0.15 está vencida; las demás se incluyen por su riesgo de plazo.

Tabla 6
Actividades no iniciadas o con retraso

Actividad y tareas	Situación al 19-10	Causa	Estrategia	Plazo	Resp.
A1 · S0.15: acuerdo de alcance, receso y cambio de modelo (GPT-4o a DeepSeek)	**Vencida** (04-10).	Exige un acuerdo escrito con el docente guía; registrar el riesgo R1 no equivale a acordarlo.	Solicitar una reunión, presentar este informe como base y dejar constancia por correo o acta con alcance, receso y cambio de modelo (ADR 0001 y 0002).	26-10-2026 (propuesto)	Equipo
A8 · S3.8 (CORS) y S3.9 (vigencia del token)	No iniciadas; dentro de plazo.	El plan las ubica en el Sprint 3; durante los Sprints 0 y 1 el responsable priorizó la actividad bloqueante A3. [Texto pendiente de validación por FD.]	Iniciar en el Sprint 2: restringir métodos y orígenes en `api/app.py` y reducir la vigencia del token (hoy 10 080 minutos) con renovación. Parte de las 12 pruebas en espera ya cubre S3.9.	15-11-2026 (sin cambio)	FD
A8 · S4.10 (auditoría), S5.8 (limitación de tasa), S6.5 y S6.6 (retención de 24 h)	No iniciadas; dentro de plazo.	Dependen de S1.1 (ya cerrada) y de su sprint. S6.5 y S6.6 caen en la semana 15, previa al receso.	S4.10 parte del diseño de `db/Migracion.md` con una migración Alembic; S5.8 con un middleware de limitación de tasa; mantener la seguridad adelantada a la semana 15 (riesgo R1).	29-11, 13-12 y 20-12-2026	FD
A7 · S5.6–S5.7 y S6.1–S6.4 (correo transaccional)	No iniciadas; dentro de plazo.	Planificadas para los Sprints 5 y 6. Falta `ENCRYPTION_SECRET`, prerrequisito del ADR 0005.	Crear la variable y su política de rotación en el Sprint 3. Implementar `EmailService` sobre `aiosmtplib` con un servidor simulado en las pruebas, sin envíos reales.	13-12 y 20-12-2026 (sin cambio)	DG
A4 · S2.4–S2.6 y A9 · S2.7	Sprint 2 en curso.	S2.4 requiere la columna `agents_skipped` (migración no prevista en el ADR 0003); la fuente alemana no está verificada (HTTP 502).	Migración Alembic para `agents_skipped`; reintentar la verificación alemana; si no se estabiliza, documentarla como limitación en S2.7 y mantener Francia.	01-11-2026 (sin cambio)	FO
A3 y A9 · correcciones del 19-10: PR #17–#19, #21–#23 y #25–#29	11 PR abiertos a revisión.	Defectos detectados el 19-10 en las revisiones de S5.4 y del PR #21. Los PR #25–#29 cubren BUG-2026-10-19-05 a -07, CHORE-2026-10-19-03 y DOC-2026-10-19-01, aún pendientes en el registro.	Revisión por un segundo integrante; mezclar primero el PR #18 (Vitest con Node 26) y luego el #23, y actualizar el registro de tareas.	26-10 y 01-11-2026	FO, FD y equipo

Actividad y tareas	Situación al 19-10	Causa	Estrategia	Plazo	Resp.
A3 y A8 · vulnerabilidades de dependencias	Detectadas el 19-10.	`pip-audit`: 2 avisos en `pyjwt` 2.14.0. `npm audit` de producción: 6 avisos (5 altos y 1 moderado), incluido `next` 16.3.6.	Actualizar `pyjwt` a 2.15.0 y `next` a una versión corregida, cada uno en su propio PR con pruebas antes y después; sumar `pip-audit` y `npm audit` a la CI.	01-11-2026 (propuesto)	FD
A3 · redespliegue automático, PostgreSQL en la CI y protección de `main`	Pendiente.	Faltan los secretos `DOKPLOY_URL`, `DOKPLOY_API_KEY` y `DOKPLOY_COMPOSE_ID`; la CI no levanta PostgreSQL y omite 109 pruebas; `main` no exige la CI para mezclar.	Cargar los secretos, agregar un servicio PostgreSQL al job de backend de `ci.yml` y activar la regla de protección de rama.	01-11-2026 (propuesto)	FO y FD
A6 · S3.5–S3.7, S5.2, S5.3 y S5.5	No iniciadas; dentro de plazo.	Dependen de los módulos europeo y de prensa ya disponibles en el backend.	Implementar las vistas sobre el `executive_payload` y migrar `NotificationsProvider` al canal SSE con reconexión y retroceso progresivo.	15-11 y 13-12-2026	DG
Calendario · receso de fin de año (R1)	Riesgo vigente.	El receso coincide con las semanas 16 y 17 (Sprint 6 y comienzo del Sprint 7).	Seguridad adelantada a la semana 15, congelamiento el 28-12 (S7.0) y confirmación de fechas en S0.15.	28-12-2026	Equipo

Fuente: elaboración propia a partir de `feature_list.json` (campos `status` y `due`), `.harness/fix_plan.md` y `.harness/progress.md`.

4. Contribución por integrante

Cifras de `docs/evidencias/fase2/contribuciones/`, calculadas el 19-10-2026 sobre `origin/main` (commit `9f6c692`) con `_herramientas/contribuciones.py`. Las líneas excluyen `package-lock.json`, fixtures, imágenes y documentos binarios.

Tabla 7
Contribución por integrante en el repositorio

Integrante	Commits sin merge en main	Líneas añadidas (sin el commit raíz)	PR mezclados como autor	Tareas cerradas	Tareas abiertas	Commits con asistencia de agentes
Felipe Orellana (FO)	64	22.890	12	27	15 (6 en revisión y 9 pendientes)	62
Darío García (DG)	55	26.240	1	11	13	49
Felipe Docmac (FD)	12	2.926	0	7	13	9
Equipo (EQ)	—	—	—	4	8	—

Sesgos de la medición (detalle en `docs/evidencias/fase2/contribuciones/README.md`): el commit raíz importa el sistema heredado y se excluye de las líneas (45.443 de las líneas de DG vienen de ahí). Los PR de DG (#13–#16) los abrió la cuenta de FO y parte de su trabajo entró por merges de ramas, por lo que el conteo de PR subestima su aporte. Los merges los firma quien mezcla. 120 de los 136 commits llevan `Co-Authored-By` de un modelo de Claude: el autor de git es quien dirigió la sesión, revisó y firmó el commit. Las tareas miden asignación. Los 12 commits de FD (23-09-2026) llegaron a `main` sin reescritura a través de la rama `FO` (PR #3). Ver también Figuras 35 a 37.

Anexo A. Evidencias

Repositorio público: https://github.com/Xamppy/Project-Dossier-public

Las evidencias están en `docs/evidencias/fase2/`. Cada una es un par `.txt` (salida literal con fecha, commit, comando y código de salida) más `.png`, obtenidas el 19-10-2026 sobre el commit `9f6c692`. Las capturas de `github/` se tomaron sin sesión en la copia pública; las salidas de `ci-cd/` se obtuvieron con gh contra el repositorio de trabajo, que es privado y conserva los mismos commits. Las capturas de interfaz y de almacenamiento usan un ambiente local de pruebas, proveedores simulados y datos ficticios.

A.1 Repositorio público e integración y entrega continuas

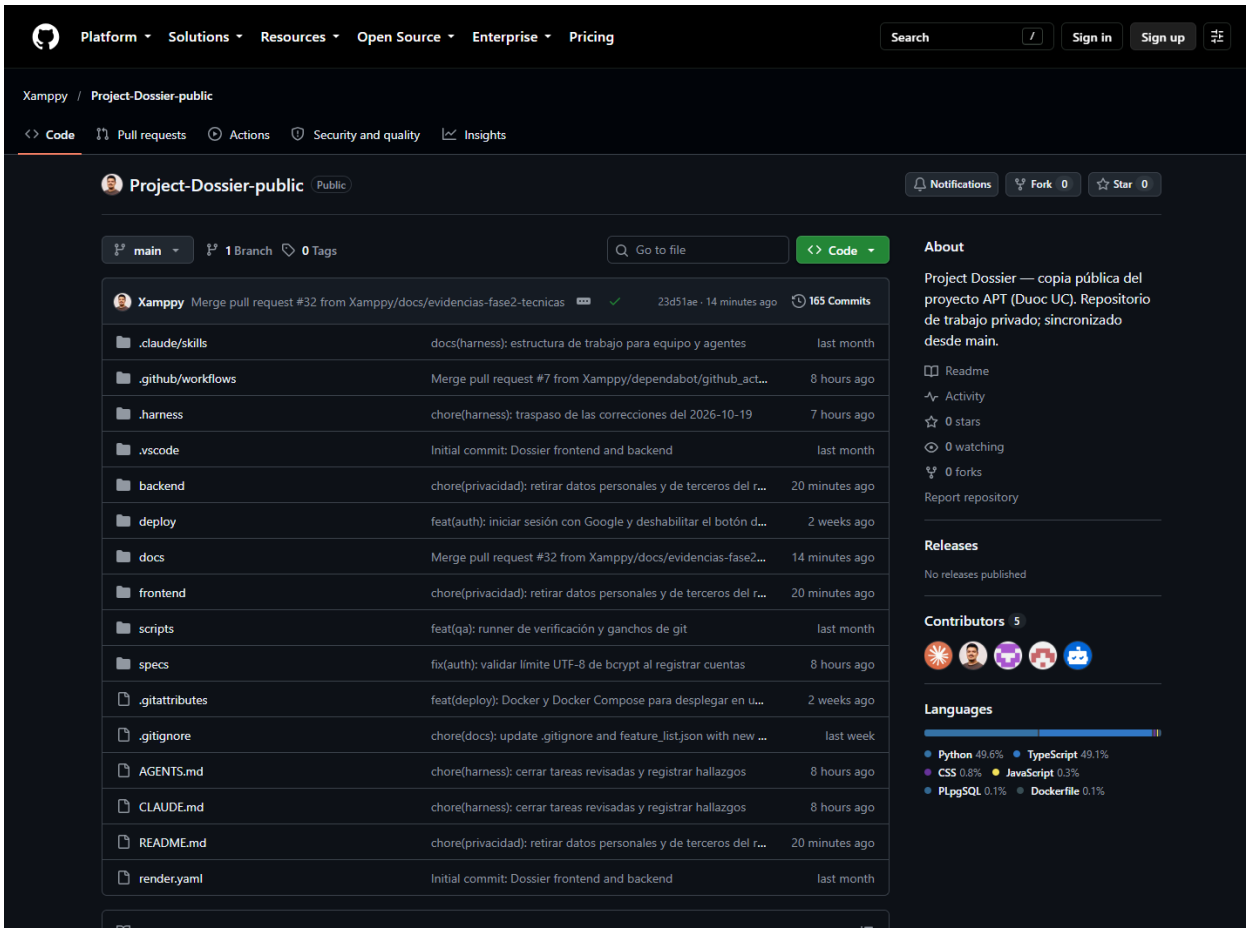


Figura 1. *Copia pública del repositorio, accesible sin sesión: rama main, 165 commits y último check en verde*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/github/01-repositorio-publico.png`; extracto superior de la captura de página completa; URL: `https://github.com/Xamppy/Project-Dossier-public`.

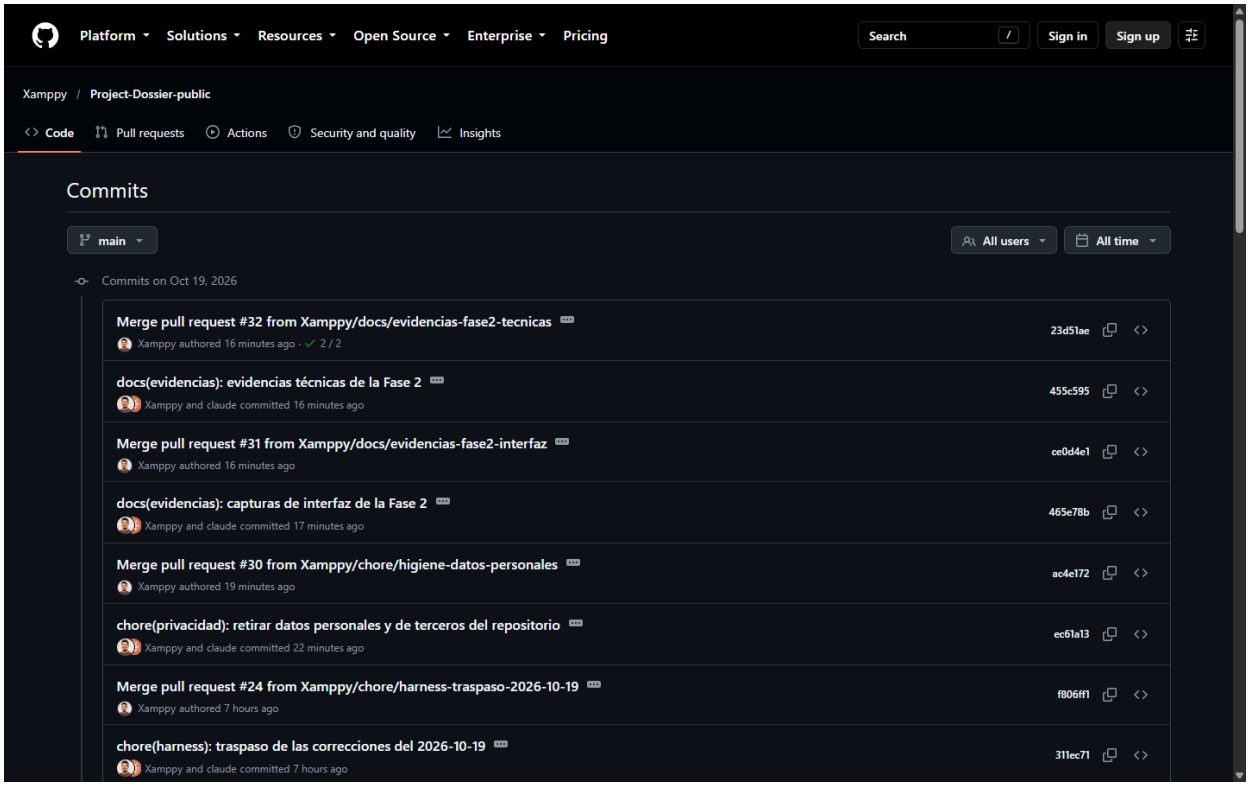


Figura 2. *Historial de main con mensajes en formato Conventional Commits y merges de PR*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/github/06-commits.png`.

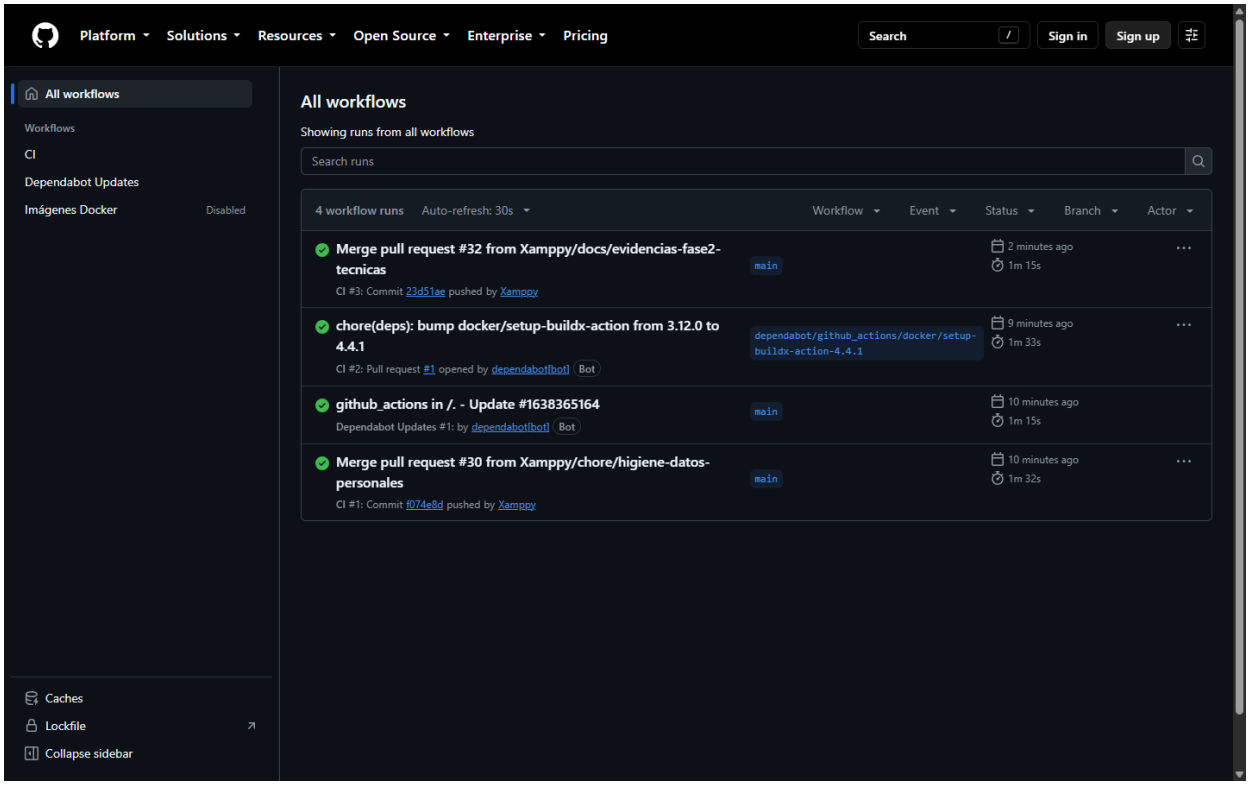


Figura 3. *GitHub Actions en la copia pública: ejecuciones en verde (el workflow «Imágenes Docker» está deshabilitado en la copia)*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/github/02-actions.png`.

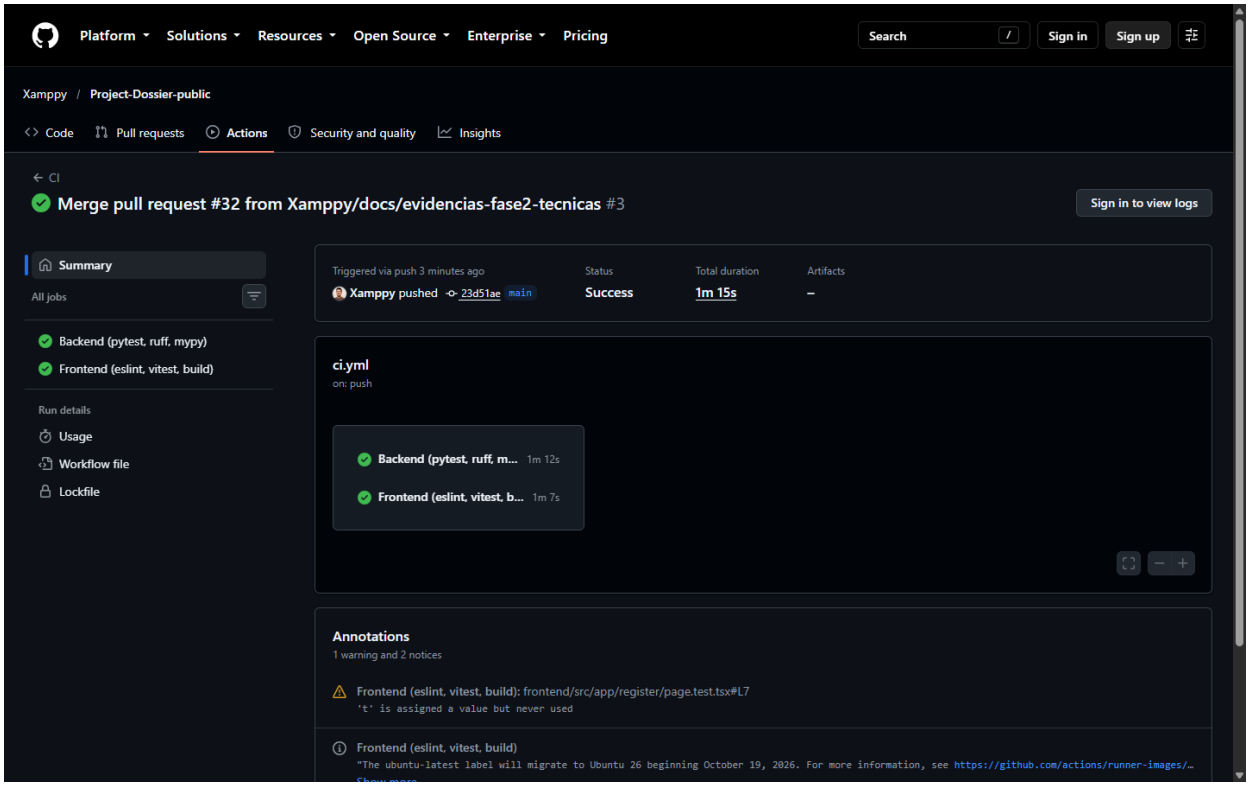


Figura 4. *CI #3 de la copia pública sobre main: estado Success, con los jobs Backend y Frontend en verde*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/github/03-ci-ejecucion-exitosa.png`.

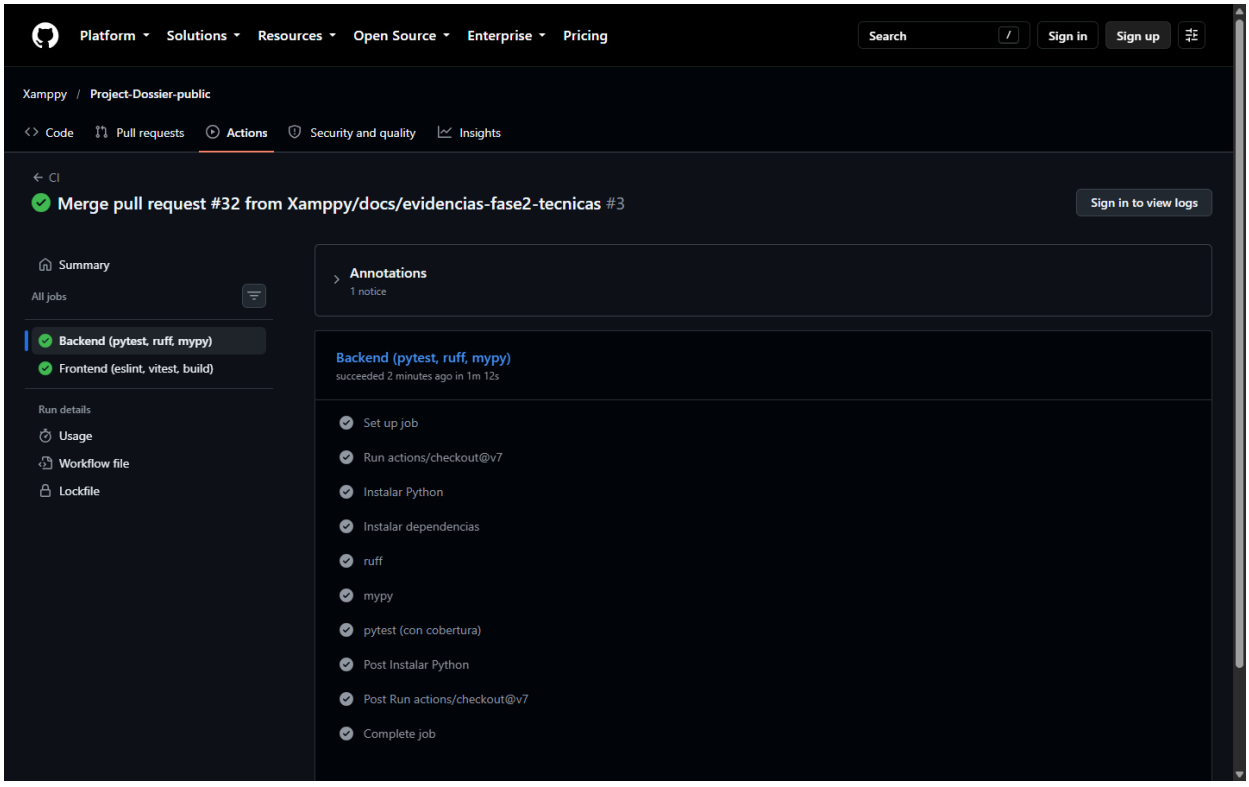


Figura 5. *Job Backend con sus pasos en verde: dependencias, ruff, mypy y pytest con cobertura*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/github/03b-ci-job-backend-pasos.png`.

Las figuras 1 a 5 se tomaron sin sesión en la copia pública. Las figuras 7 a 9 son salidas de `gh` contra el repositorio de trabajo, que es privado; incluyen el workflow «Imágenes Docker», deshabilitado en la copia.

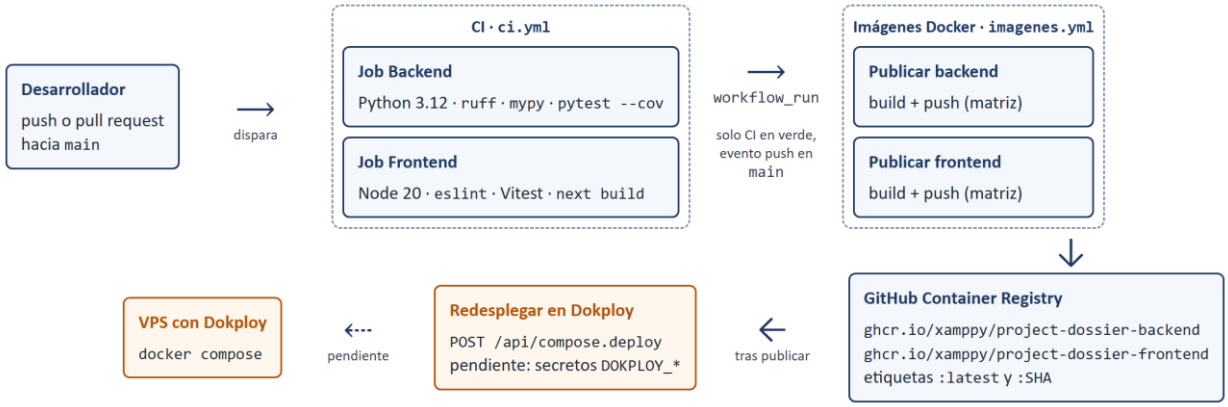


Figura 6. *Pipeline de integración y entrega continuas*
Fuente: elaboración propia a partir de `.github/workflows/ci.yml` e `.github/workflows/imagenes.yml` (texto completo en `docs/evidencias/fase2/ci-cd/06-workflows.txt`). Ruta en el repositorio: `docs/documentos-capstone/figuras-fase2/diagrama-pipeline-ci-cd.png`.

GitHub Actions: últimas 30 ejecuciones

```
$ python docs/evidencias/fase2/_herramientas/tabla_ejecuciones.py 30
directorio: . · código de salida: 0
```

id	workflow	rama	evento	conclusión	duración	sha	creada (UTC)
39286073936	CI #42	docs/DOC-2026-10-19-01-siete-idiomas	pull_request	success	2m03s	14e7ced	2026-10-19 16:31
39285864680	CI #41	chore/CHORE-2026-10-19-03-ci-sha-buildx	pull_request	success	2m22s	97c727a	2026-10-19 16:29
39285560128	Imágenes Docker #15	main	workflow_run	success	0m35s	9f6c692	2026-10-19 16:27
39285005560	Imágenes Docker #14	main	workflow_run	success	0m40s	9f6c692	2026-10-19 16:23
39283038549	Imágenes Docker #13	main	workflow_run	success	1m37s	9f6c692	2026-10-19 16:07
39282956167	Imágenes Docker #12	main	workflow_run	cancelled	1m24s	9f6c692	2026-10-19 16:07
39282883939	Imágenes Docker #11	main	workflow_run	cancelled	0m34s	9f6c692	2026-10-19 16:06
39281960171	CI #40	main	push	success	2m05s	9f6c692	2026-10-19 15:58
39281947711	CI #39	chore/harness-traspaso-2026-10-19	pull_request	success	2m06s	a07a0fe	2026-10-19 15:58
39281694016	CI #38	chore/CHORE-2026-10-19-01-agent-rules-next	pull_request	success	2m17s	a9f3716	2026-10-19 15:56
39281671569	Imágenes Docker #10	main	workflow_run	success	3m57s	7d9c38b	2026-10-19 15:56
39281276617	CI #37	fix/BUG-2026-10-19-03-dashboard-movil	pull_request	success	1m46s	729d744	2026-10-19 15:53
39281159366	CI #36	fix/BUG-2026-10-19-04-contacto-falso-positivo	pull_request	success	2m40s	f82a8ec	2026-10-19 15:52
39281083738	CI #35	main	push	success	3m22s	7d9c38b	2026-10-19 15:51
39281060804	CI #34	chore/harness-cierre-revisiones	pull_request	success	3m05s	20131f1	2026-10-19 15:51
39280907934	CI #33	fix/BUG-2026-10-19-01-bcrypt-cambio-contrasena	pull_request	success	1m34s	cc52a42	2026-10-19 15:49
39280859218	CI #32	chore/CHORE-2026-10-19-02-vitest-node26	pull_request	success	1m53s	65000bd	2026-10-19 15:49
39280835573	CI #31	fix/BUG-2026-10-19-02-pdl-correo-asistente	pull_request	success	2m08s	3de0a3c	2026-10-19 15:49
39279735454	CI #30	main	push	success	2m22s	4e55155	2026-10-19 15:40
39279717330	CI #29	fix/BUG-2026-10-14-01-registro-bcrypt	pull_request	success	3m25s	4867a06	2026-10-19 15:39
39279129366	CI #28	main	push	success	2m34s	ed3626e	2026-10-19 15:35
39279107317	CI #27	feat/S5.4-resultados-parciales-agentes	pull_request	success	5m29s	191745e	2026-10-19 15:34
39279047309	Imágenes Docker #9	main	workflow_run	failure	4m56s	29eb532	2026-10-19 15:34
39278983778	Imágenes Docker #8	main	workflow_run	cancelled	-	29eb532	2026-10-19 15:34
39278947092	Imágenes Docker #7	main	workflow_run	cancelled	-	29eb532	2026-10-19 15:33
39278868519	CI #26	main	push	success	9m17s	29eb532	2026-10-19 15:33
39278846489	Imágenes Docker #6	main	workflow_run	cancelled	-	6952039	2026-10-19 15:32
39278836939	CI #25	feat/S5.10-progreso-etapas-parciales	pull_request	success	4m05s	5b1ce9e	2026-10-19 15:32
39278712455	Imágenes Docker #5	main	workflow_run	cancelled	6m02s	6952039	2026-10-19 15:31
39278533520	CI #24	main	push	success	6m08s	6952039	2026-10-19 15:30

```
Resumen: cancelled=6, failure=1, success=23

commit 9f6c69250fbff63b7375d965d5692cf1c494ff30 · 2026-10-19 20:19:19 -0300 · Project Dossier · evidencia Fase 2
```

Figura 7. *Últimas 30 ejecuciones de GitHub Actions: 23 exitosas, 6 canceladas por la política concurrency y 1 falla de red*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ci-cd/01-ultimas-30-ejecuciones.png`.

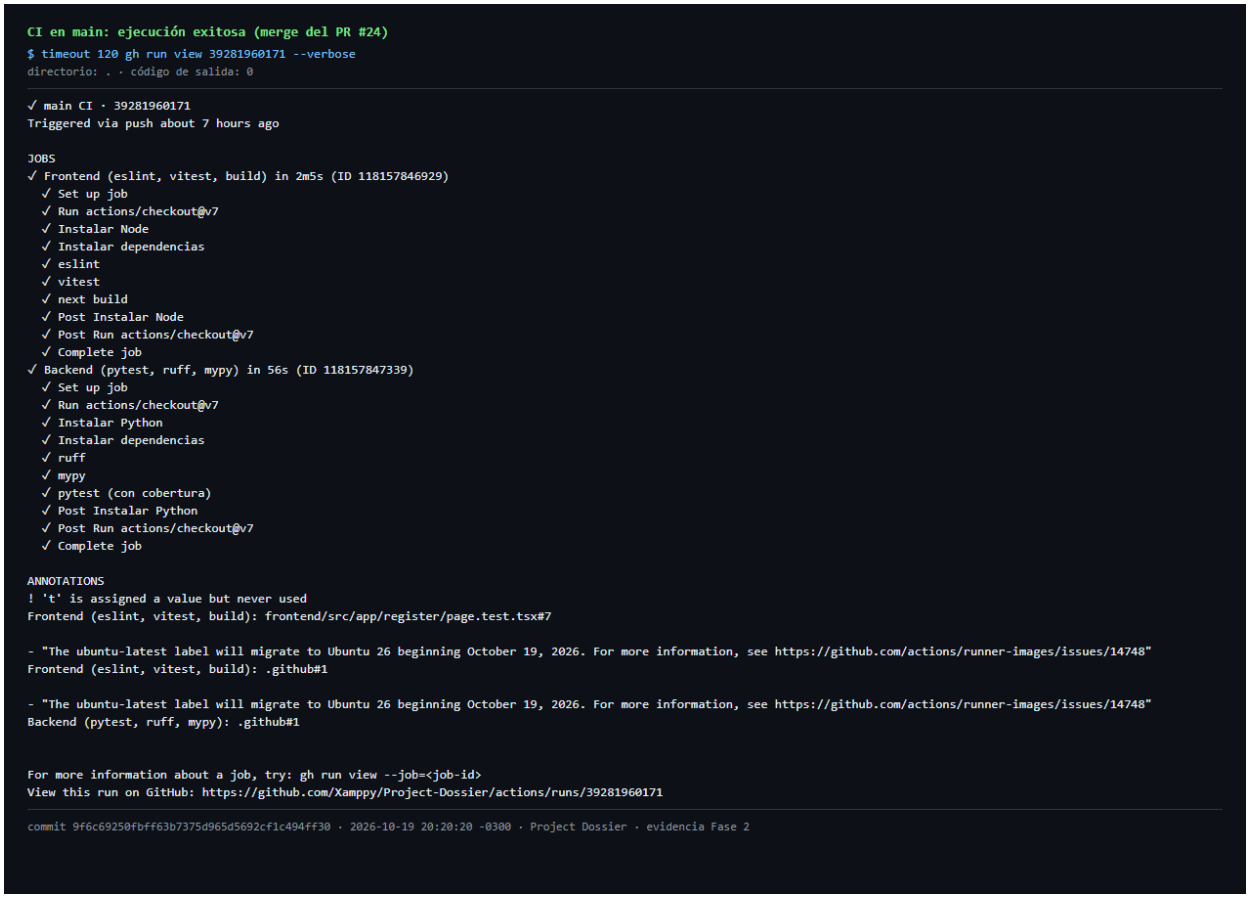


Figura 8. *CI #40 en main: jobs Backend y Frontend con todos sus pasos en verde*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ci-cd/02-ci-main-exitosa.png`.

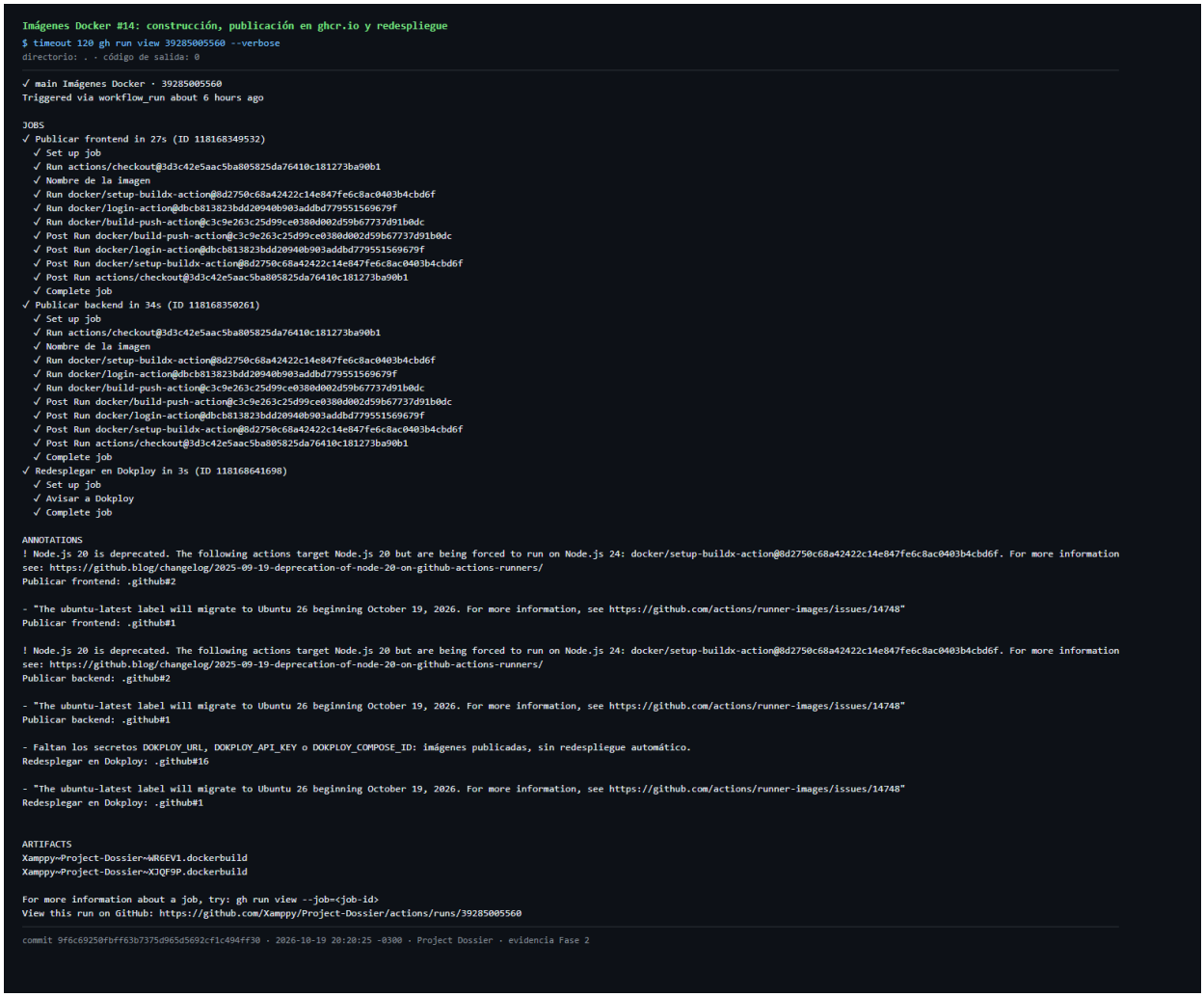


Figura 9. *Imágenes Docker #14: publicación de las imágenes de backend y frontend en ghcr.io*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ci-cd/03-imagenes-docker-exitosa.png`.

La única falla de la ventana, Imágenes Docker #9, fue un timeout de red de `docker/login-action` contra ghcr.io; la ejecución #10, con el mismo `imagenes.yml`, terminó en verde (`ci-cd/04-imagenes-docker-9-fallida.png` y `ci-cd/05-imagenes-docker-10-exitosa.png`). El job «Redesplegar en Dokploy» termina en verde por su rama de aviso: faltan los secretos `DOKPLOY_URL`, `DOKPLOY_API_KEY` y `DOKPLOY_COMPOSE_ID`, de modo que el redespliegue automático sigue pendiente.

A.2 Migraciones y modelo de datos

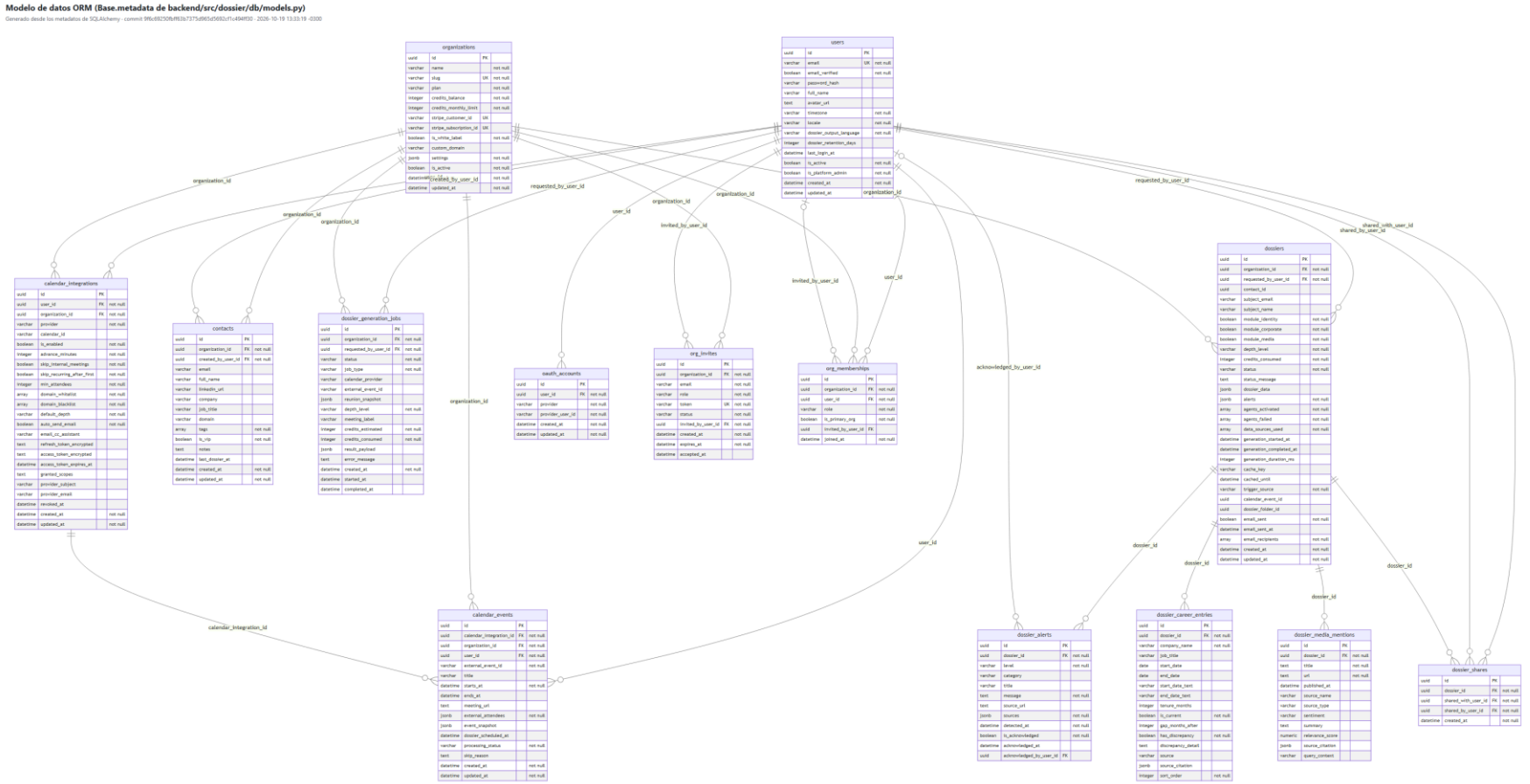


Figura 10. *Diagrama entidad-relación de las 14 entidades del ORM y sus 24 relaciones*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/migraciones/modelo-datos.png`; la base tiene 22 tablas del sistema según el listado de psql (23 filas con `alembic_version`, la tabla de control de Alembic); 8 no tienen modelo ORM: `api_keys`, `audit_logs`, `billing_transactions`, `credit_ledger`, `dossier_corporate_records`, `dossier_ice_breakers`, `email_integrations` y `refresh_tokens` (`migraciones/06-tablas-vistas.txt` y `backend/src/dossier/db/models.py`).

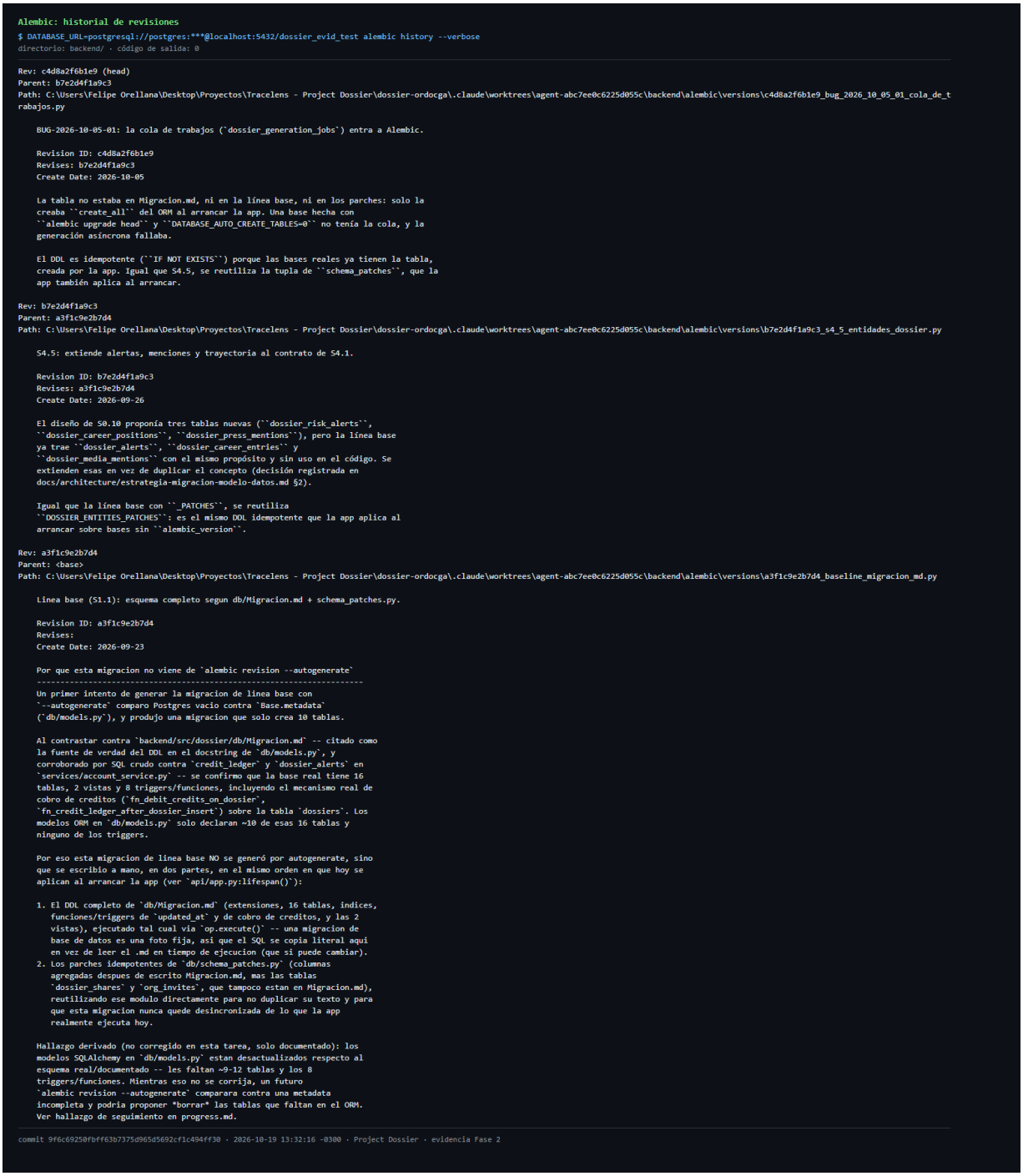


Figura 11. *Historial de Alembic: cadena lineal de tres revisiones*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/migraciones/02-alembic-history.png`.

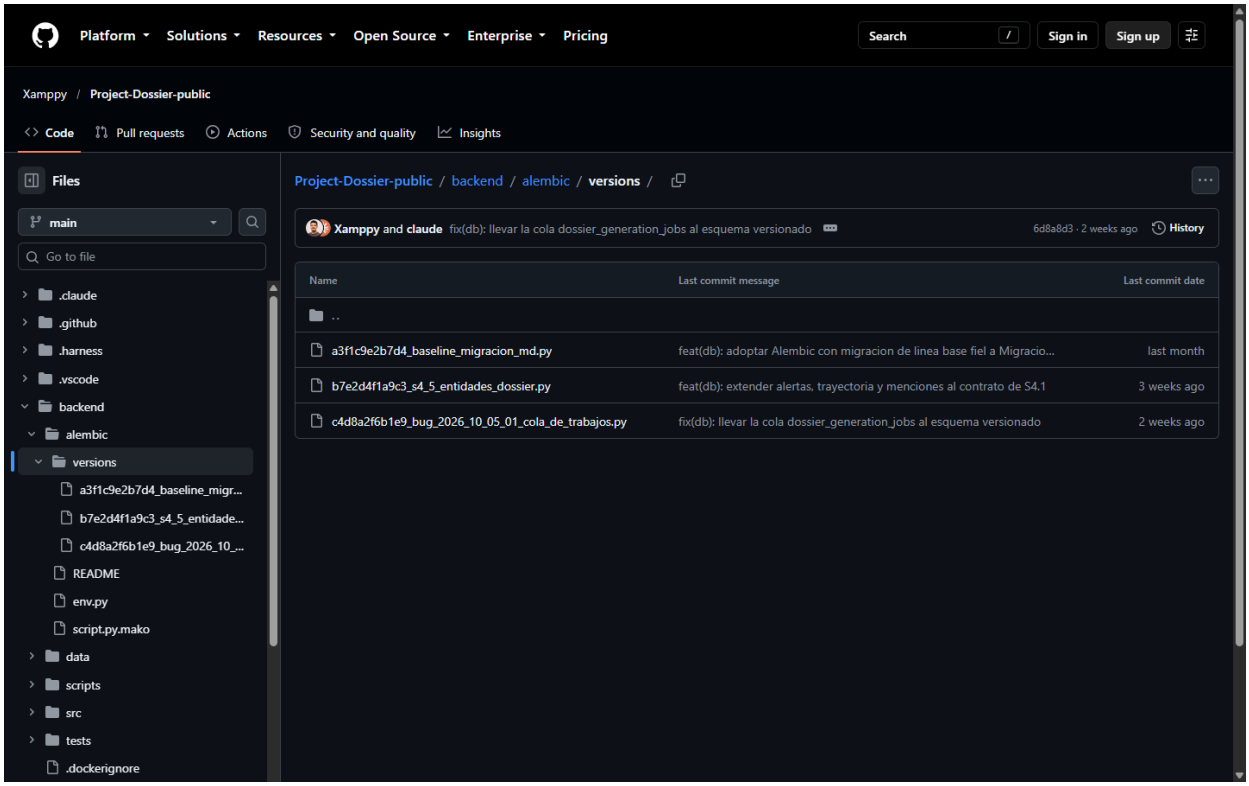


Figura 12. *Las tres revisiones de Alembic en backend/alembic/versions de la copia pública, con el commit que agregó cada una*

Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/github/04-migraciones-alembic.png`.

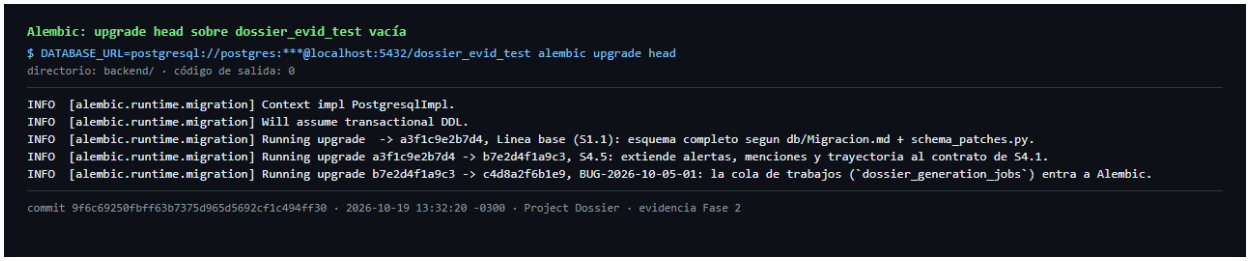
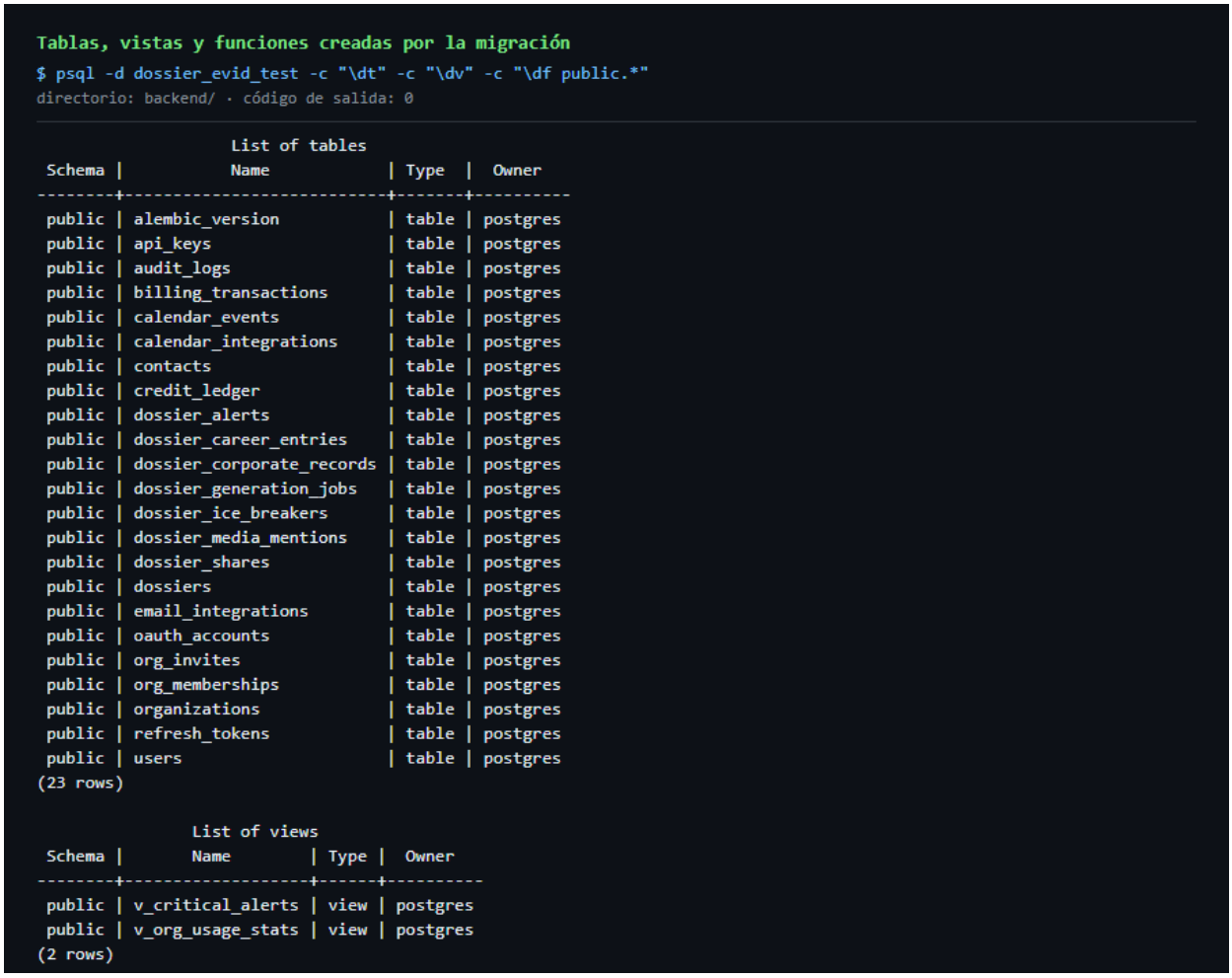


Figura 13. *Aplicación de las tres revisiones con alembic upgrade head sobre una base vacía*

Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/migraciones/04-alembic-upgrade-head.png`.



```
Tablas, vistas y funciones creadas por la migración
$ psql -d dossier_evid_test -c "\dt" -c "\dv" -c "\df public.*"
directorio: backend/ · código de salida: 0

                  List of tables
 Schema |           Name            | Type  |  Owner
--------+---------------------------+-------+----------
 public | alembic_version           | table | postgres
 public | api_keys                  | table | postgres
 public | audit_logs                | table | postgres
 public | billing_transactions      | table | postgres
 public | calendar_events           | table | postgres
 public | calendar_integrations     | table | postgres
 public | contacts                  | table | postgres
 public | credit_ledger             | table | postgres
 public | dossier_alerts            | table | postgres
 public | dossier_career_entries    | table | postgres
 public | dossier_corporate_records | table | postgres
 public | dossier_generation_jobs   | table | postgres
 public | dossier_ice_breakers      | table | postgres
 public | dossier_media_mentions    | table | postgres
 public | dossier_shares            | table | postgres
 public | dossiers                  | table | postgres
 public | email_integrations        | table | postgres
 public | oauth_accounts            | table | postgres
 public | org_invites               | table | postgres
 public | org_memberships           | table | postgres
 public | organizations             | table | postgres
 public | refresh_tokens            | table | postgres
 public | users                     | table | postgres
(23 rows)

               List of views
 Schema |       Name        | Type |  Owner
--------+-------------------+------+----------
 public | v_critical_alerts | view | postgres
 public | v_org_usage_stats | view | postgres
(2 rows)
```

Figura 14. *Tablas y vistas creadas por la migración: 22 tablas del sistema más alembic_version, y 2 vistas*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/migraciones/06-tablas-vistas.png`; extracto con tablas y vistas; salida completa en `migraciones/06-tablas-vistas.txt`; los 9 triggers y las 3 funciones propias están en `migraciones/09-triggers-y-funciones-propias.png`.

A.3 Almacenamiento de datos

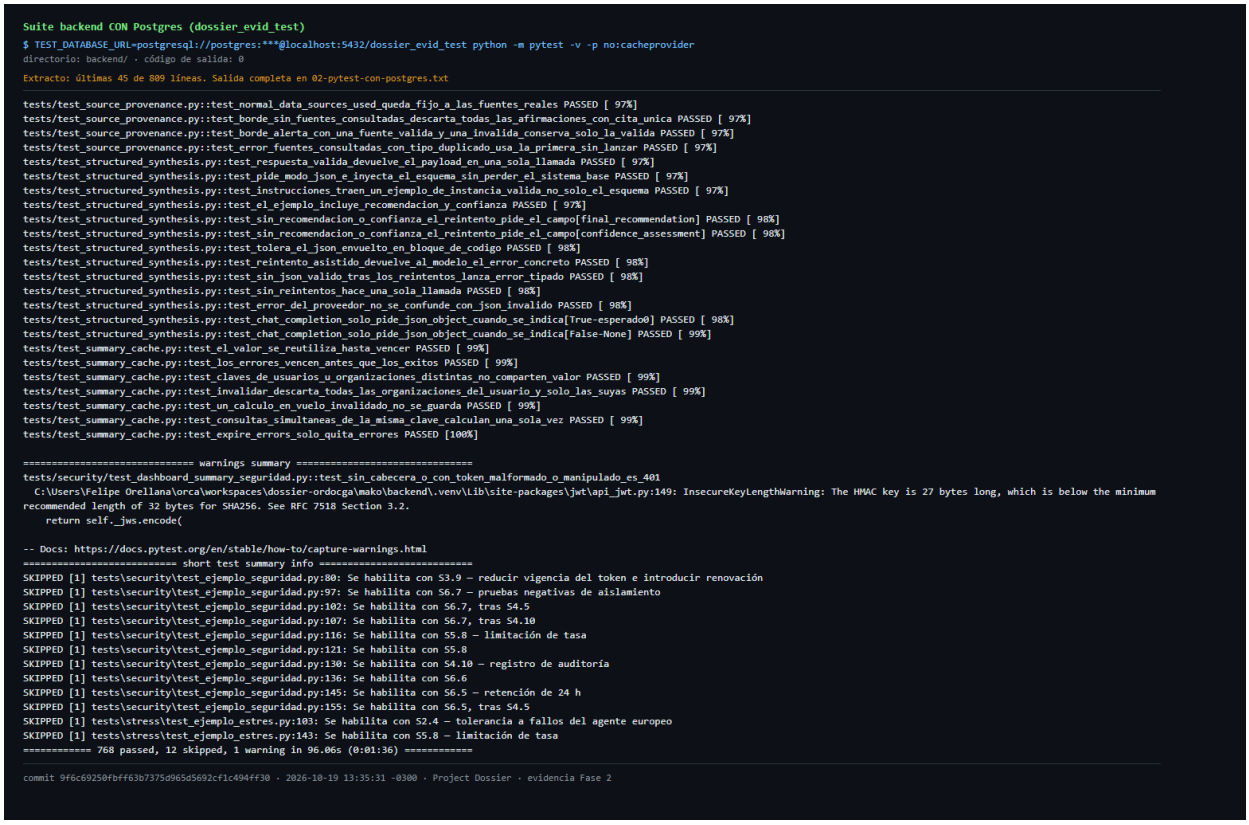


Figura 15. *Suite del backend contra PostgreSQL: 768 pruebas aprobadas y 12 omitidas*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/almacenamiento/02-pytest-con-postgres.png`.

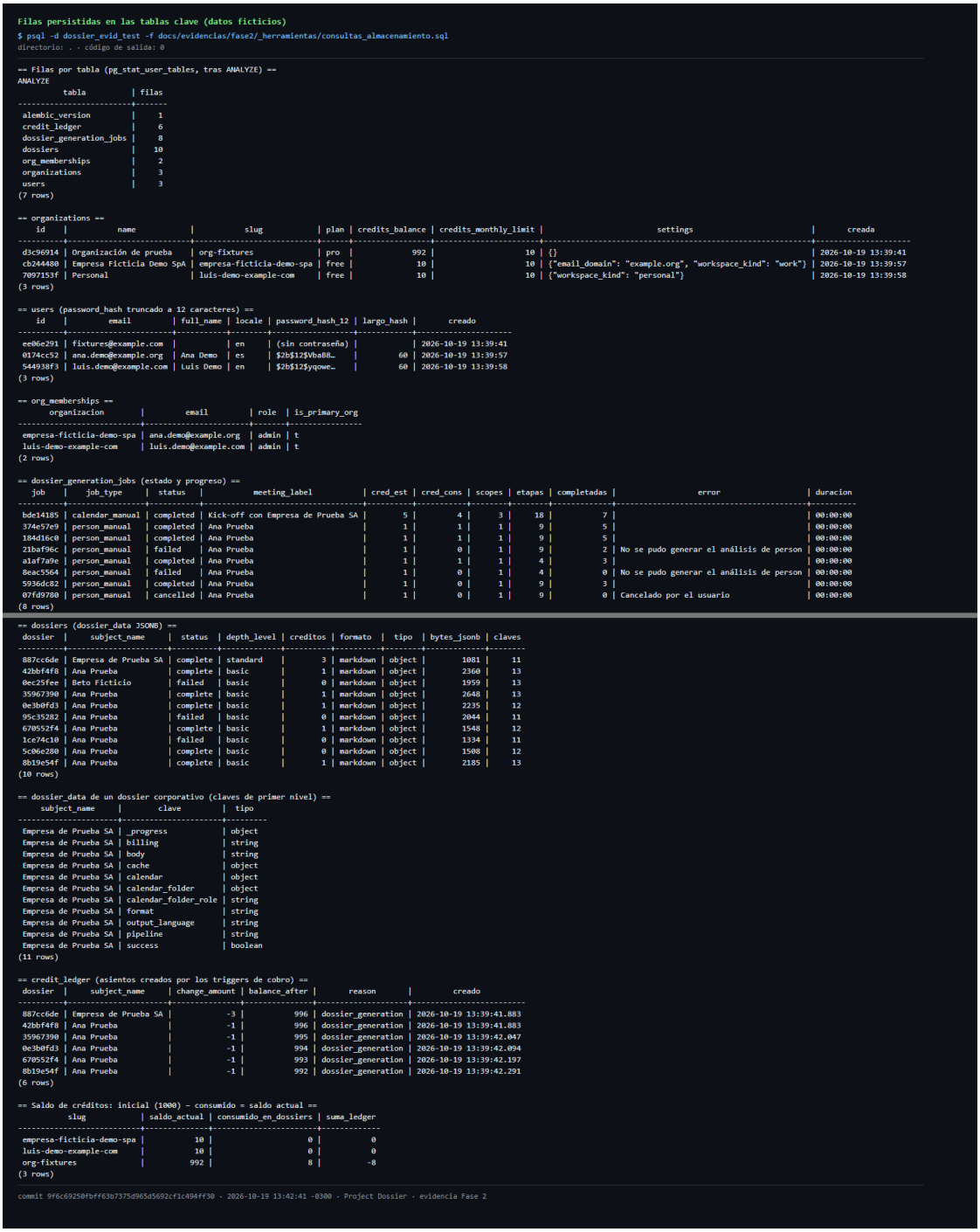


Figura 16. *Filas persistidas en las tablas clave: organizaciones, usuarios con hash bcrypt, jobs con progreso, dossiers con dossier_data JSONB y ledger de créditos*

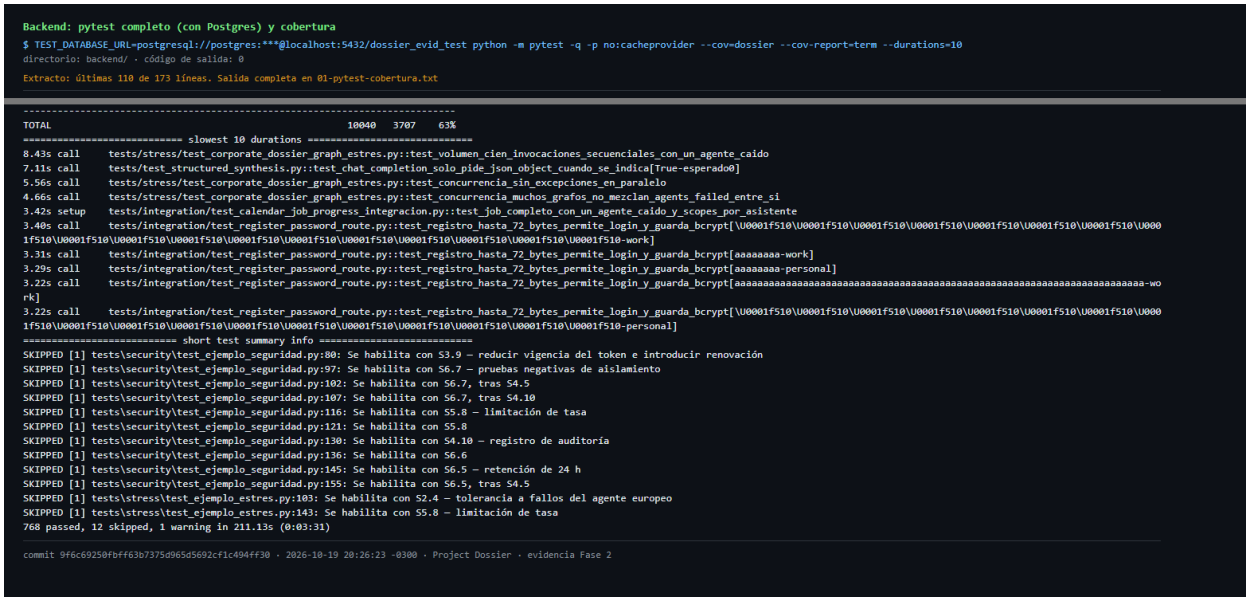
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/almacenamiento/06-consultas-tablas-clave.png`; extracto; salida completa en `almacenamiento/06-consultas-tablas-clave.txt`.



Figura 17. *Procesamiento de 8 jobs reales con proveedores simulados y sin red*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/almacenamiento/04-generar-datos-ficticios.png`.

Hallazgo al revisar los datos: dos asientos del ledger insertados en el mismo instante muestran el mismo `balance_after`, aunque el saldo final de la organización es correcto. Se registrará como defecto (`almacenamiento/README.md`).

A.4 Pruebas automatizadas


Backend: pytest completo (con Postgres) y cobertura
$ TEST_DATABASE_URL=postgresql://postgres:***@localhost:5432/dossier_evid_test python -m pytest -q -p no:cacheprovider --cov=dossier --cov-report=term --durations=10
directorio: backend/ · código de salida: 0
Extracto: últimas 110 de 173 líneas. Salida completa en 01-pytest-cobertura.txt
TOTAL 10040 3707 63%
========== slowest 10 durations ==========
8.43s call tests/stress/test_corporate_dossier_graph_estres.py::test_volumen_cien_invocaciones_secuenciales_con_un_agente_caido
7.11s call tests/test_structured_synthesis.py::test_chat_completion_solo_pide_json_object_cuando_se_indica[True-esperado0]
5.56s call tests/stress/test_corporate_dossier_graph_estres.py::test_concurrencia_sin_excepciones_en_paralelo
4.66s call tests/stress/test_corporate_dossier_graph_estres.py::test_concurrencia_muchos_grafos_no_mezclan_agents_failed_entre_si
3.42s setup tests/integration/test_calendar_job_progress_integracion.py::test_job_completo_con_un_agente_caido_y_scopes_por_asistente
3.40s call tests/integration/test_register_password_route.py::test_registro_hasta_72_bytes_permite_login_y_guarda_bcrypt[\U0001f510\U0001f510\U0001f510

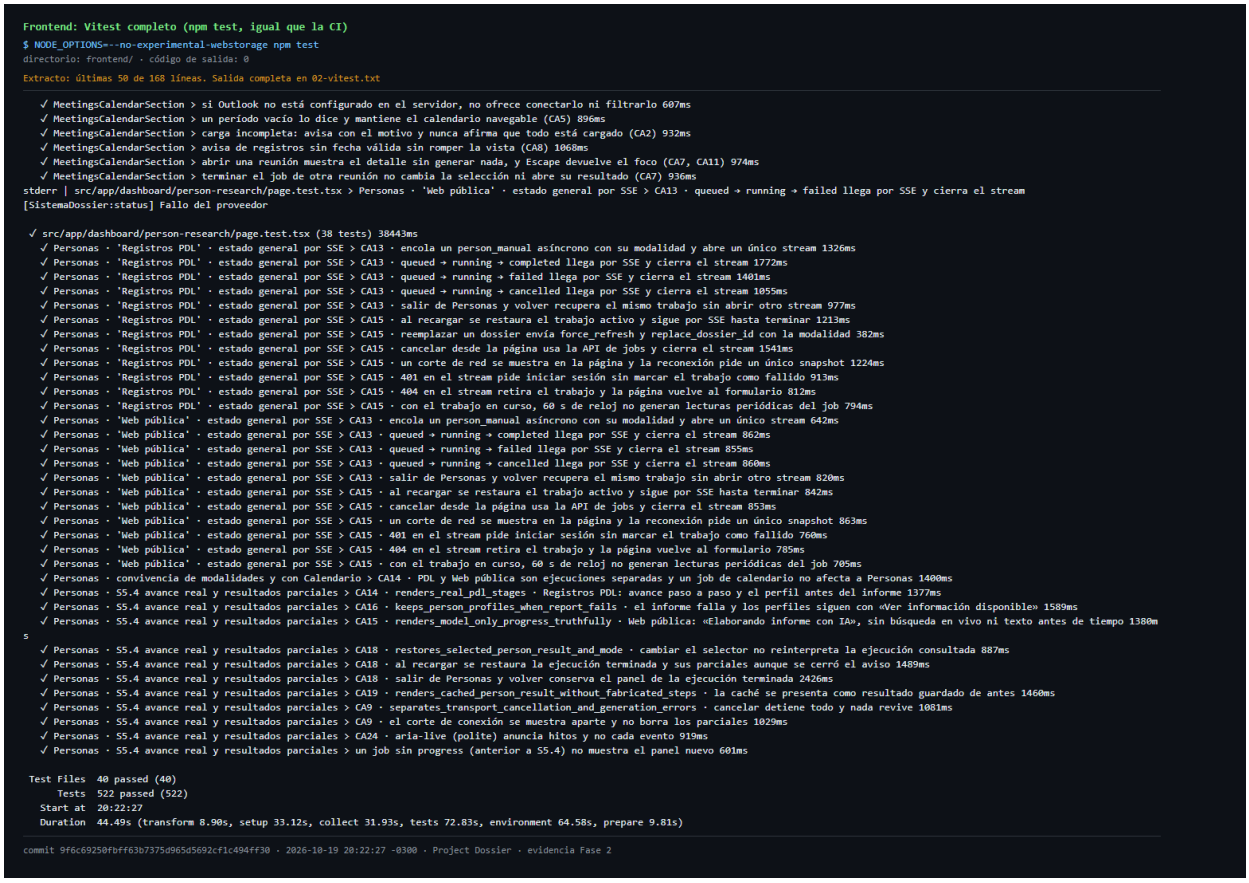


Figura 19. *Suite del frontend (Vitest): 522 pruebas en 40 archivos, todas en verde*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/pruebas/02-vitest.png`.

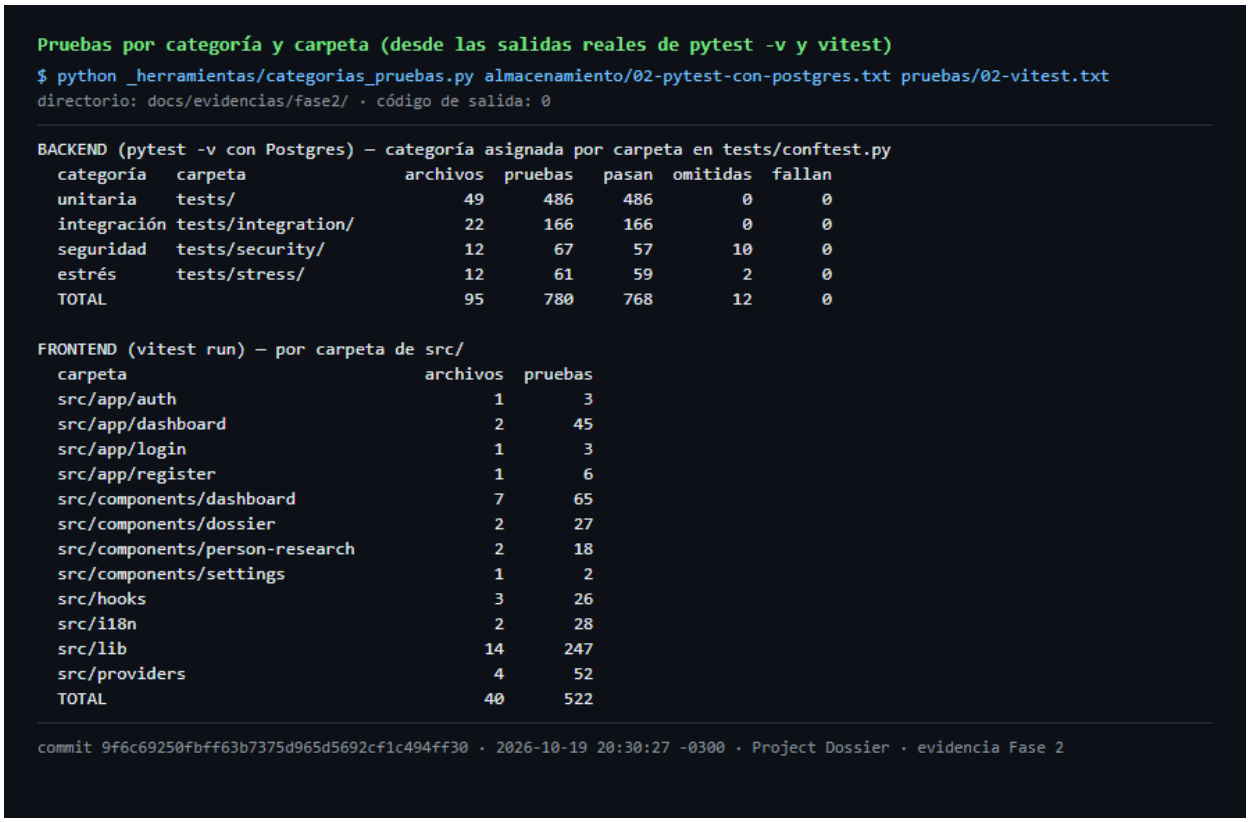


Figura 20. *Pruebas por categoría: 486 unitarias, 166 de integración, 67 de seguridad y 61 de estrés*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/pruebas/04-categorias.png`.

Las corridas que no salieron limpias se conservan con su explicación: una prueba de estrés sensible a la carga de la máquina (`pruebas/01b-pytest-cobertura-fallo-intermitente.png`) y tiempos límite de Vitest con cobertura en Windows (`pruebas/03b-vitest-cobertura-timeout-5s.png`).

A.5 Análisis estático y auditoría de dependencias

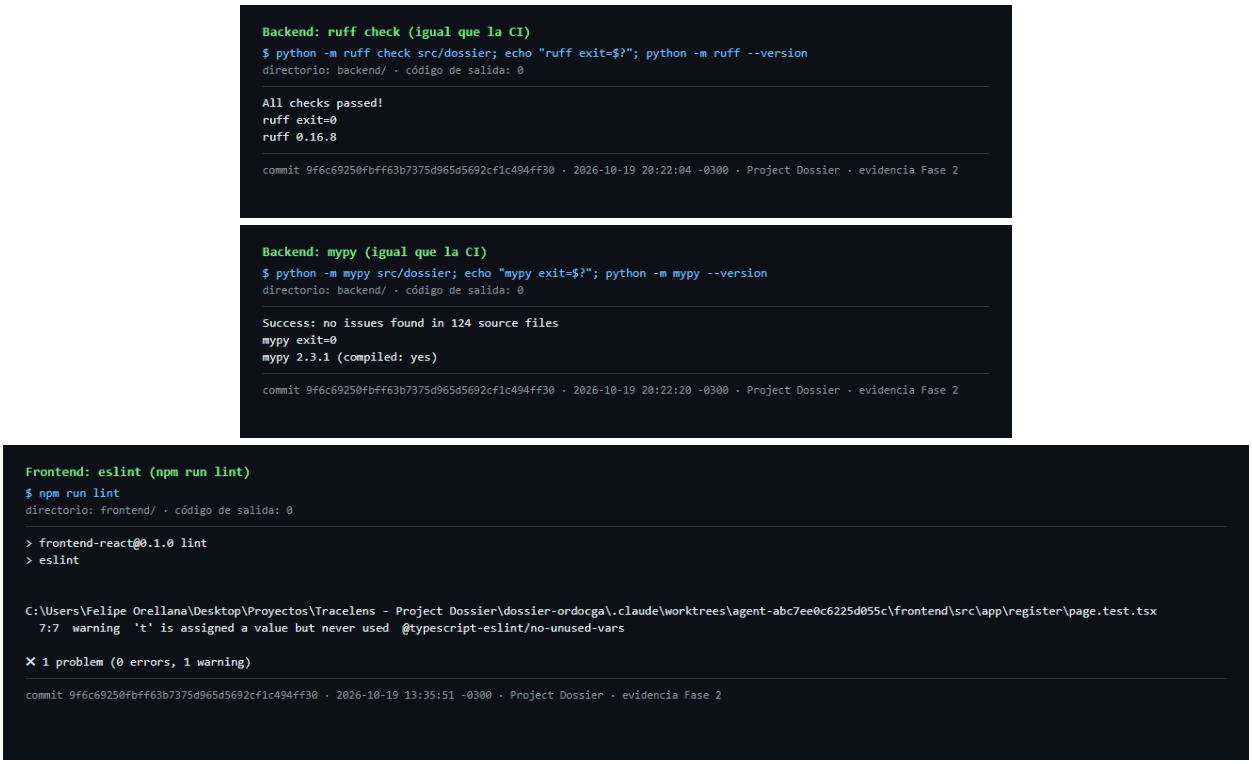


Figura 21. *Análisis estático: ruff y mypy sin errores; eslint con 0 errores y 1 advertencia*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/calidad/01-ruff.png`, `docs/evidencias/fase2/calidad/02-mypy.png`, `docs/evidencias/fase2/calidad/03-eslint.png`.



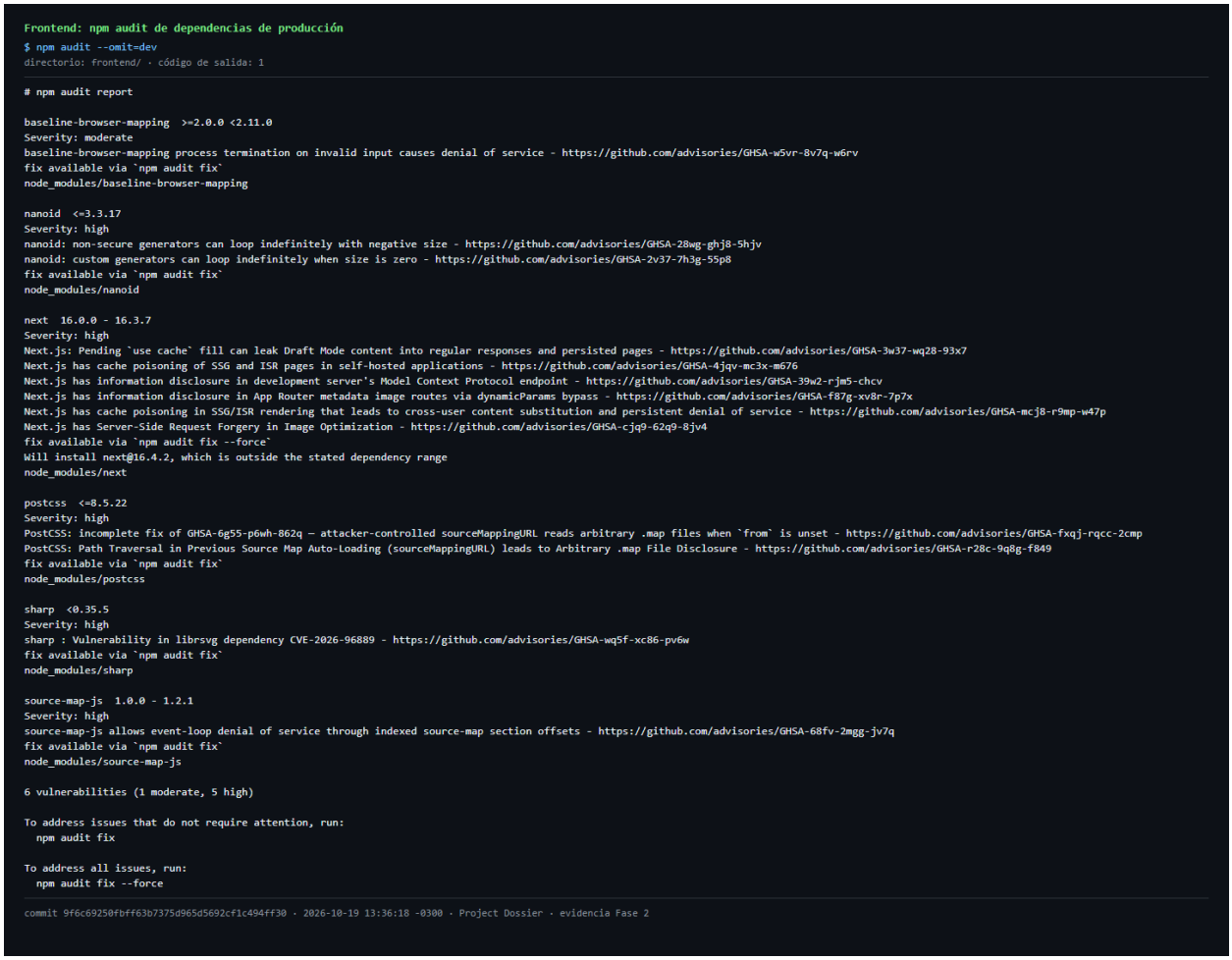


Figura 22. *Auditoría de dependencias: pip-audit (2 avisos en pyjwt 2.14.0) y npm audit de producción (6 avisos)*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/calidad/05-pip-audit.png`, `docs/evidencias/fase2/calidad/06-npm-audit.png`.

Ambos hallazgos se tratan como deuda con acción: actualizar `pyjwt` a 2.15.0 y `next` a una versión corregida, cada uno en su propio PR con pruebas (sección 3.4).

A.6 Interfaz: indicadores, calendario y avance de la generación

Capturas del dashboard real (API FastAPI, worker y PostgreSQL desechable) con proveedores simulados y datos ficticios; la preparación está descrita en `docs/evidencias/fase2/ui/README.md`. El aviso «No se detecta contacto en la descripción» que aparece en el detalle de las reuniones es un defecto conocido que corrige el PR #21.

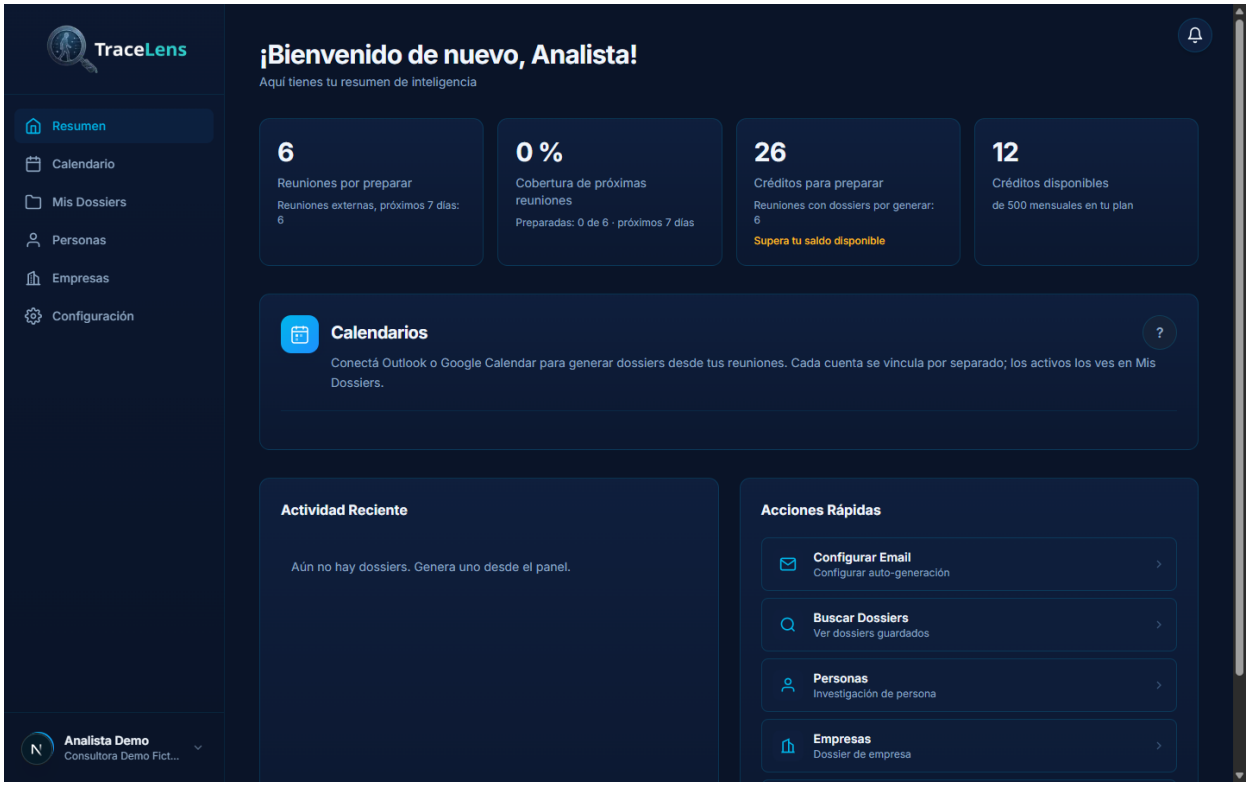


Figura 23. *Resumen con indicadores conectados y aviso de saldo insuficiente (26 créditos para preparar frente a 12 disponibles)*

Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/01-resumen-indicadores-saldo-insuficiente.png`.



Figura 24. *Resumen después de generar desde el calendario: los indicadores siguen a los datos*

Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/10-resumen-tras-generar.png`.

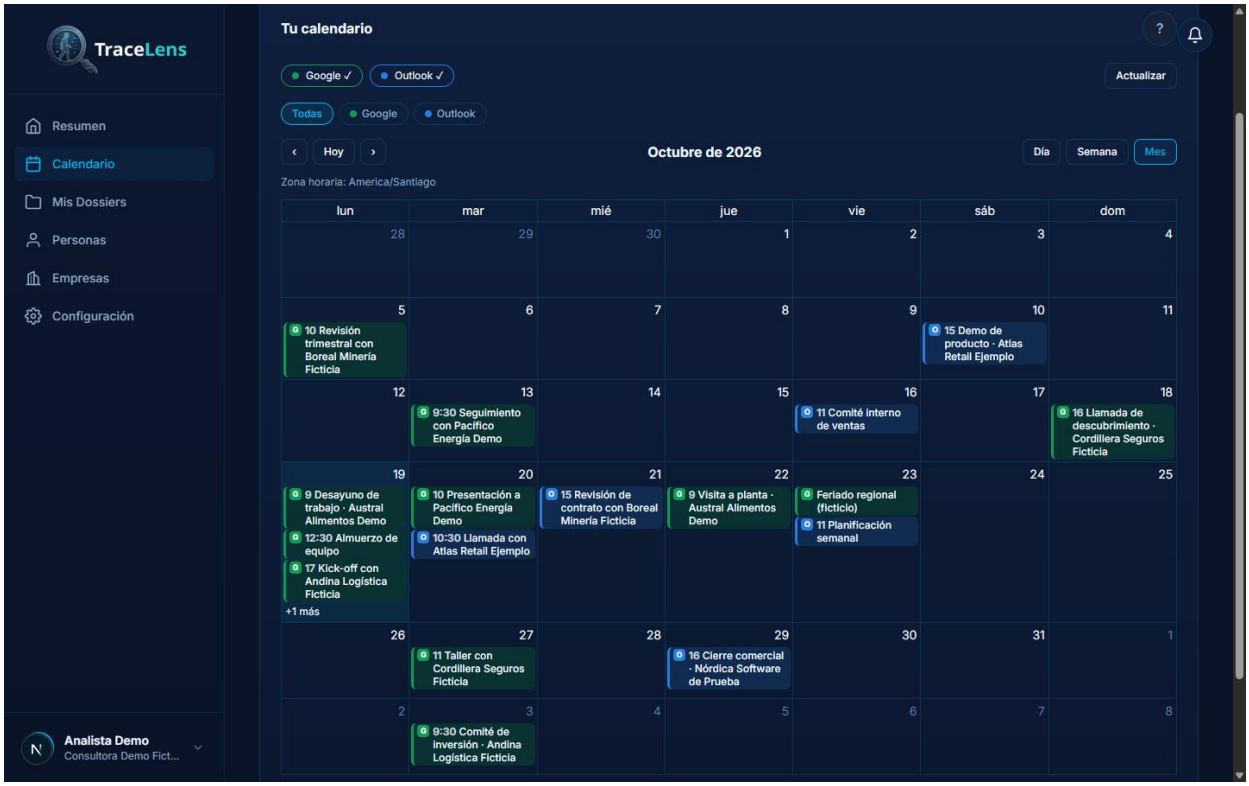


Figura 25. *Calendario visual, vista Mes, con reuniones de Google y Outlook*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/02-calendario-mes.png`.

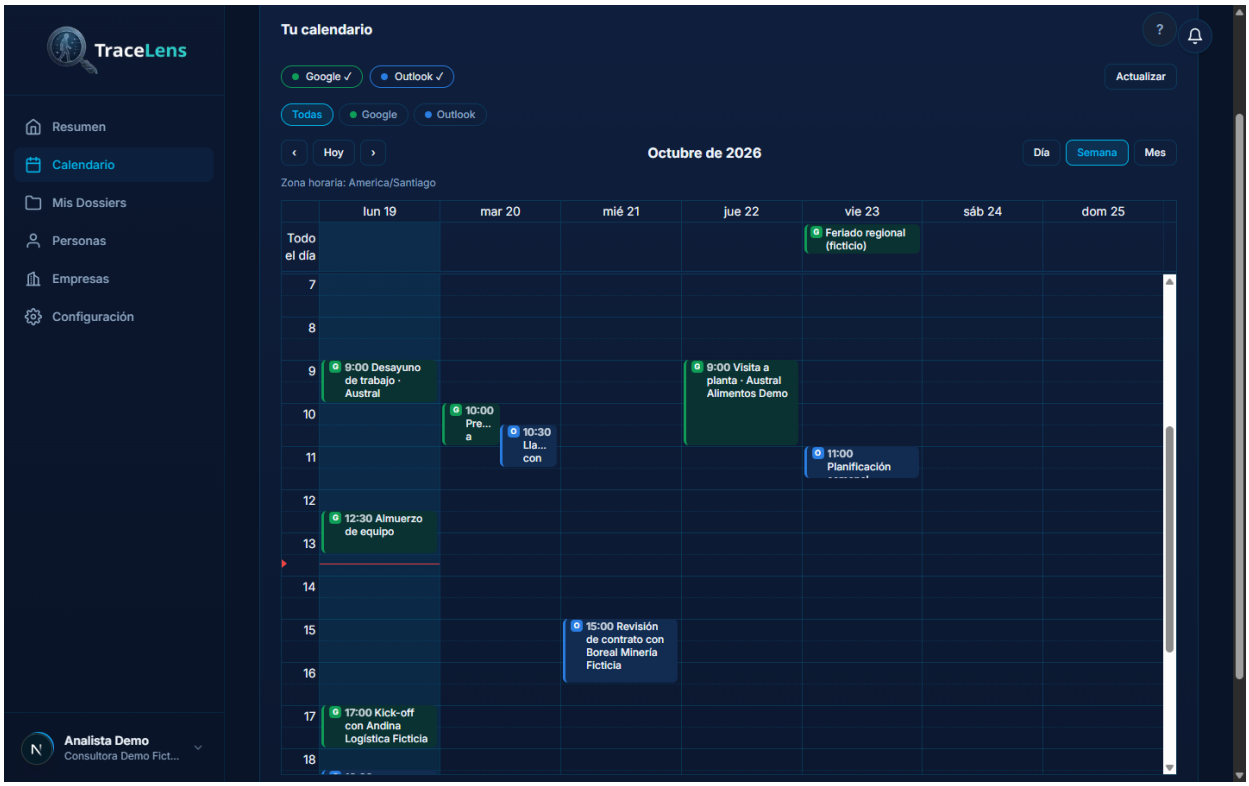


Figura 26. *Calendario visual, vista Semana, con reuniones solapadas y fila de día completo*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/03-calendario-semana.png`.

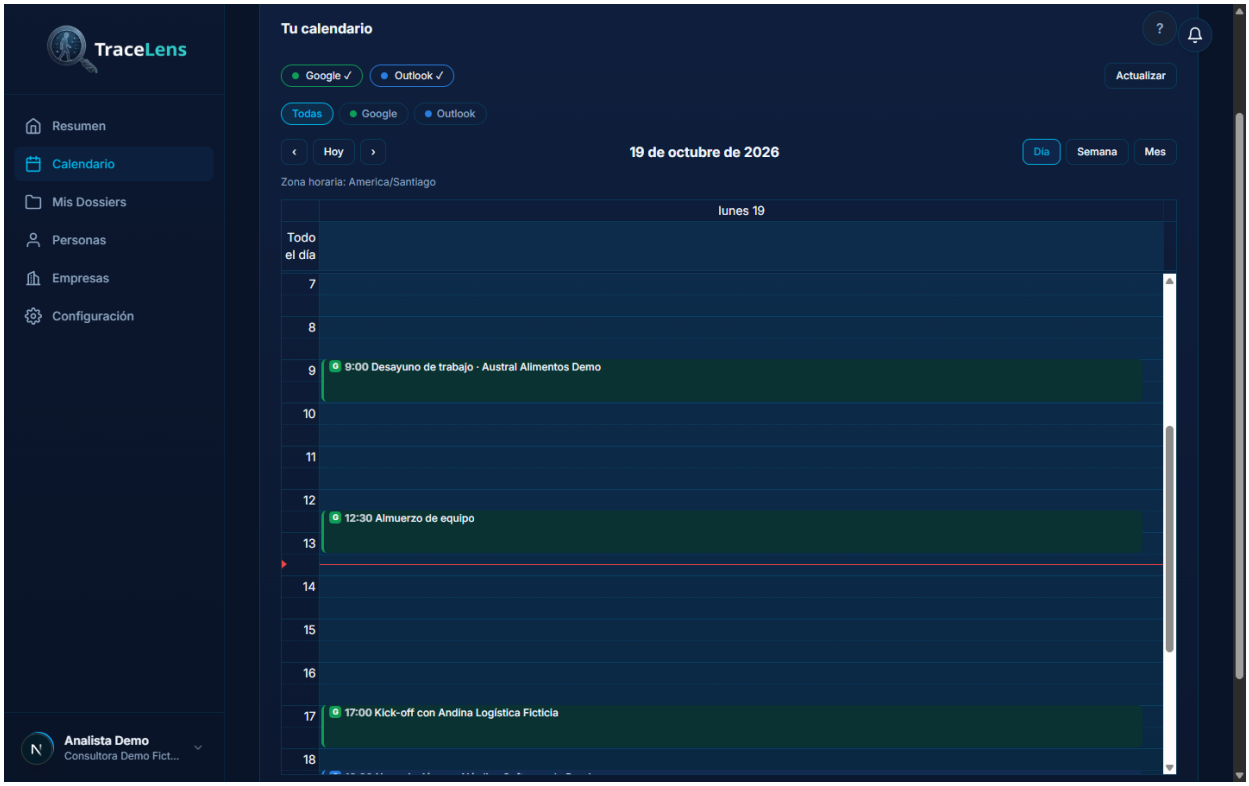


Figura 27. *Calendario visual, vista Día*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/04-calendario-dia.png`.

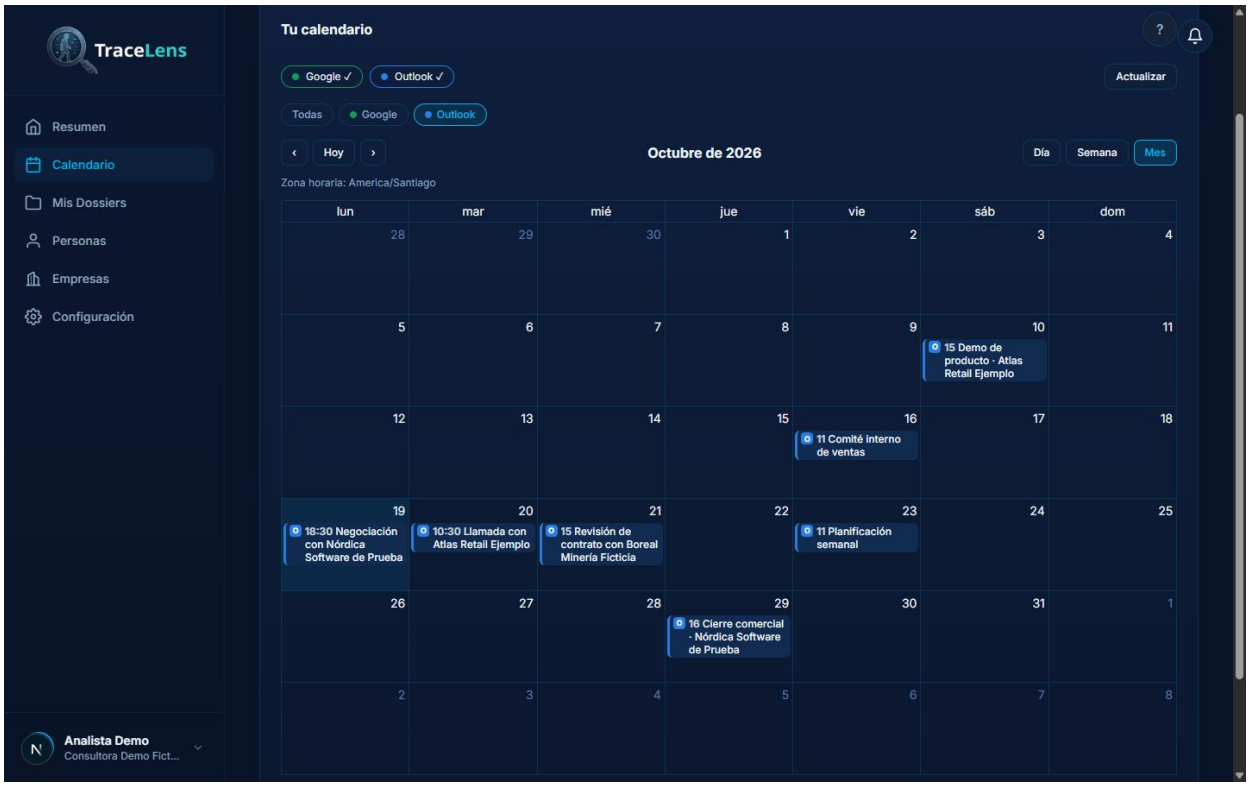


Figura 28. *Filtro por proveedor: solo las reuniones de Outlook*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/05-calendario-filtro-outlook.png`.

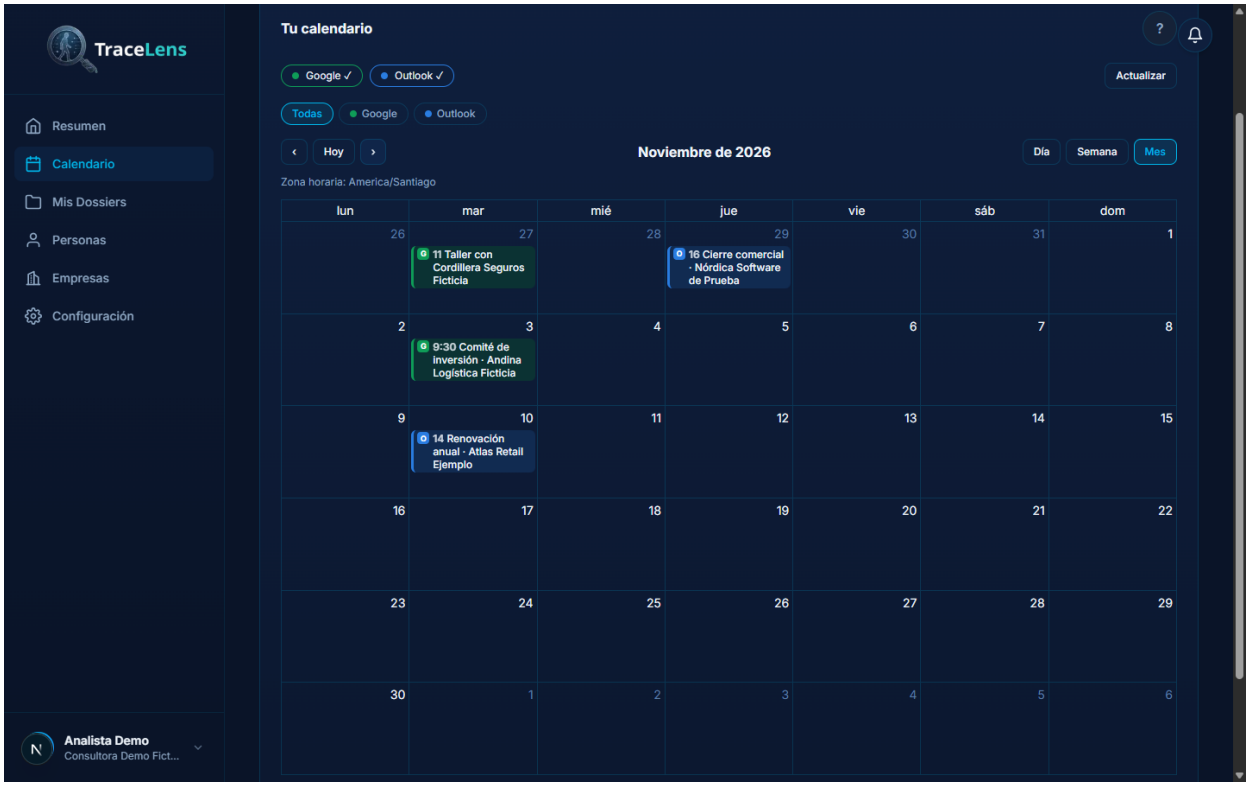


Figura 29. *Consulta por intervalo: al pasar a noviembre se piden solo los eventos de ese rango*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/06-calendario-intervalo-noviembre.png`.

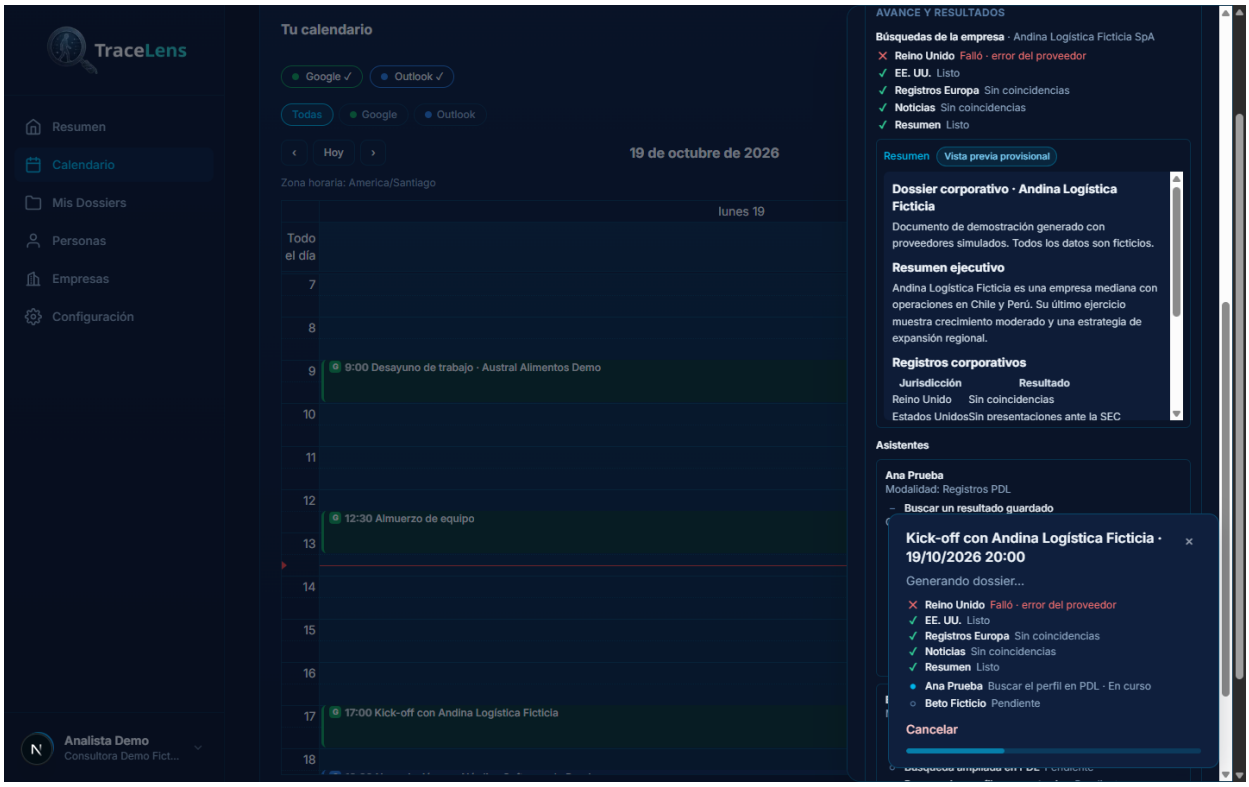


Figura 30. *Avance de la generación en curso por SSE en el detalle de la reunión*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/07-reunion-avance-en-curso.png`.

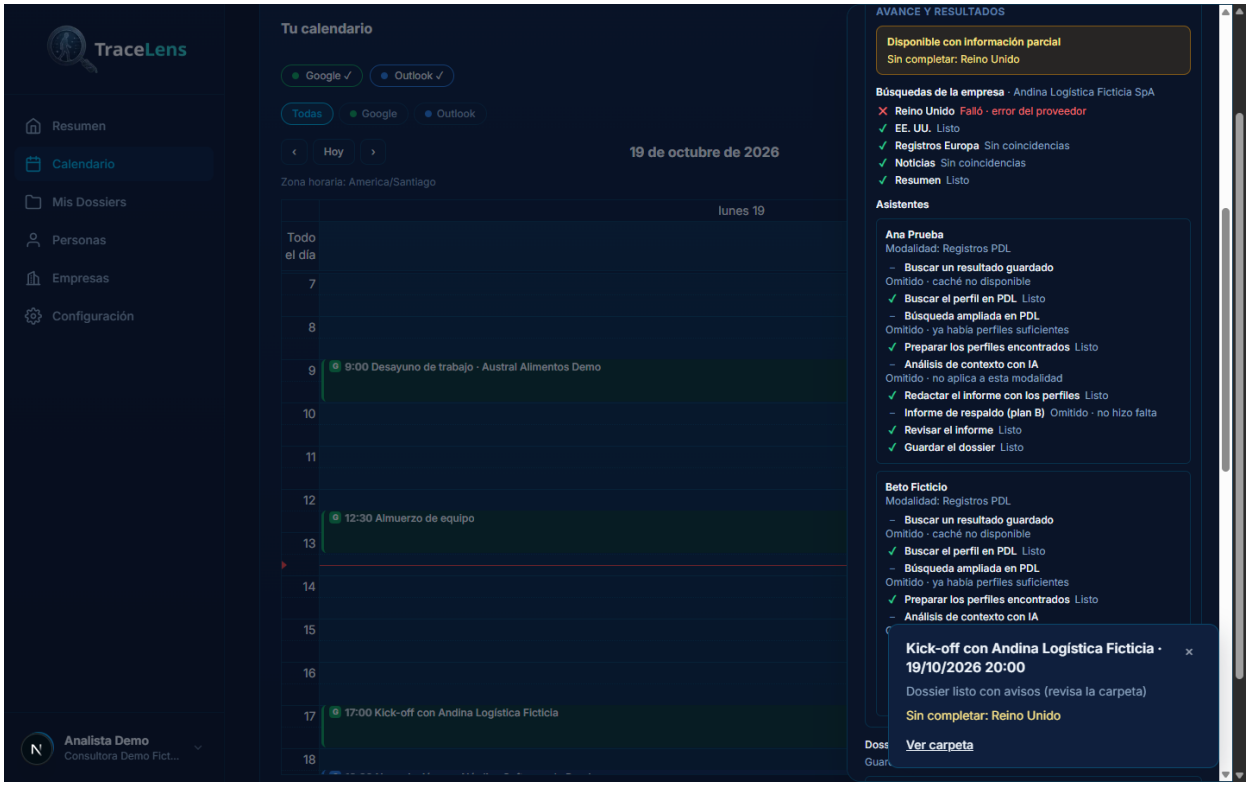


Figura 31. *Resultado parcial: el dossier queda disponible aunque falle el agente de Reino Unido*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/08-reunion-resultado-parcial.png`.

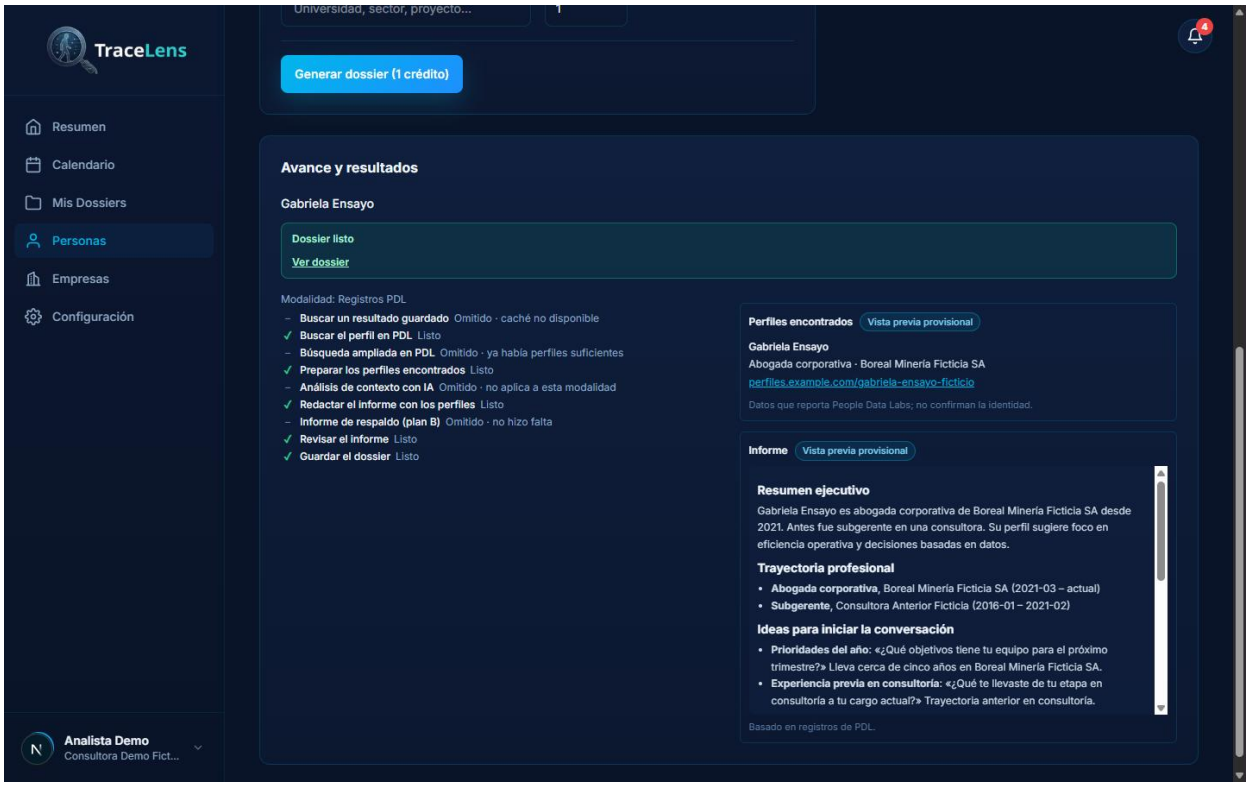


Figura 32. *Personas: etapas reales de la investigación, perfil encontrado e informe*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/11-personas-etapas-y-resultado.png`.



Figura 33. *Detalle de un dossier corporativo generado desde una reunión*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/12-dossier-corporativo-detalle.png`.

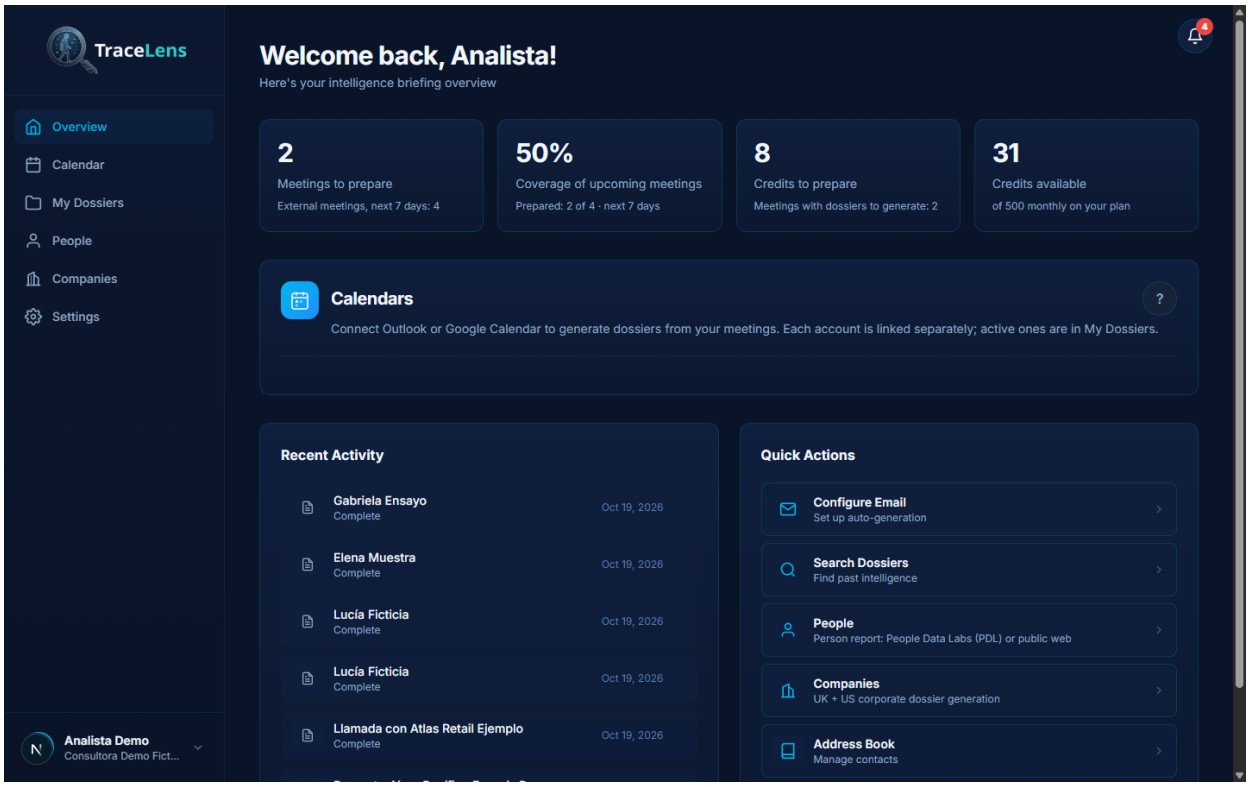


Figura 34. *Resumen en inglés, uno de los siete idiomas del dashboard*
Fuente: elaboración propia; ambiente local de pruebas con datos ficticios. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/ui/14-resumen-ingles.png`.

A.7 Contribución por integrante



Figura 35. *Aporte por integrante: commits, líneas sin el commit raíz, PR mezclados y tareas cerradas*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/contribuciones/aporte-por-integrante.png`; sesgos de la medición en `contribuciones/README.md`.

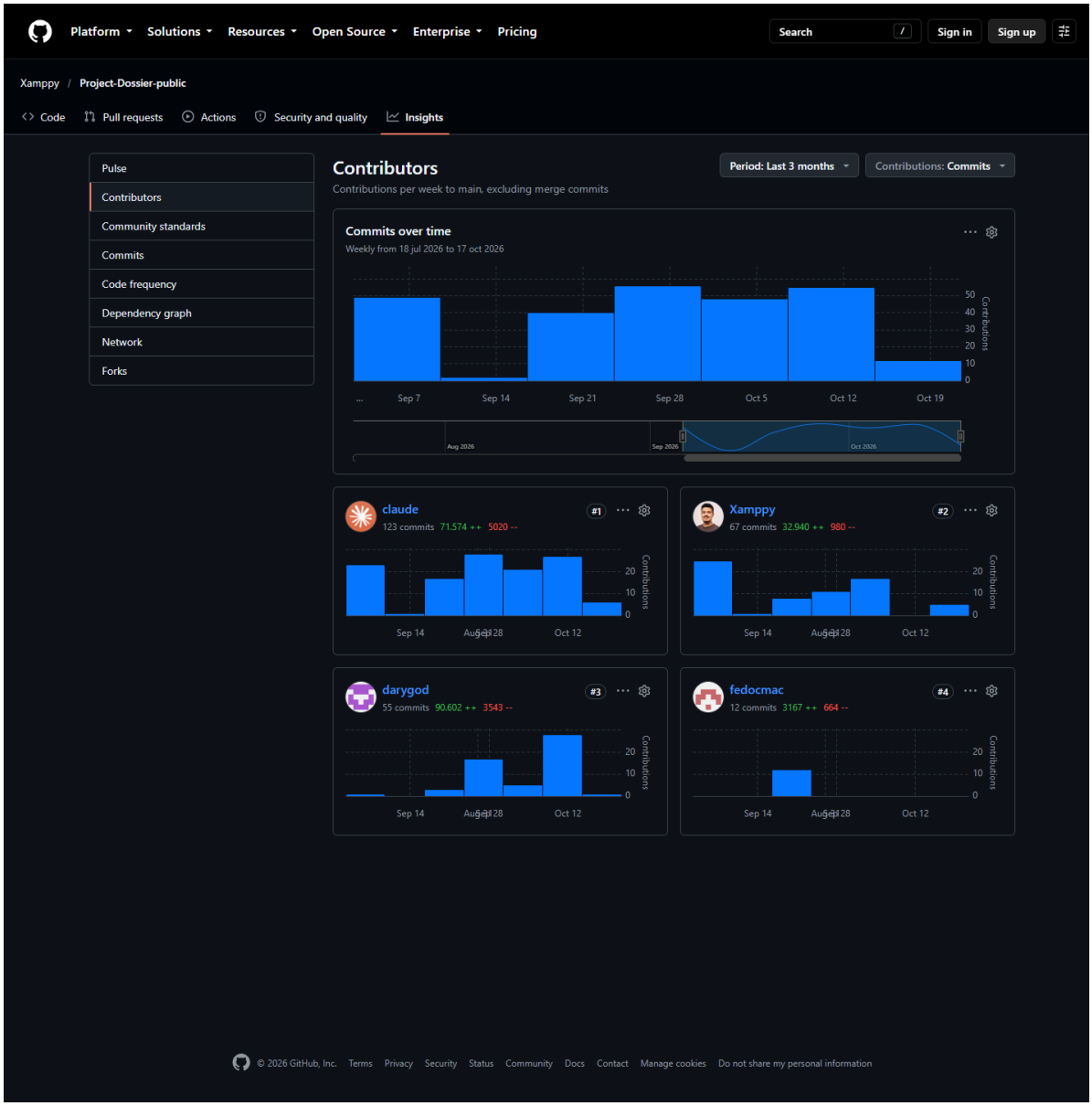


Figura 36. *Contribuidores de la copia pública según GitHub*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/github/07-contribuidores.png`. GitHub cuenta como «claude» los 123 commits con `Co-Authored-By` de asistencia de agentes; esos commits ya figuran a nombre de un integrante y no corresponden a una quinta persona. Los autores humanos son Xamppy (FO) con 67 commits, darygod (DG) con 55 y fedocmac (FD) con 12; los 67 de FO incluyen los 3 de los PR #30–#32, posteriores al cálculo de la sección 4. Sesgos de la medición en `docs/evidencias/fase2/contribuciones/README.md`.



Figura 37. *Autores del historial de git y sus alias*
Fuente: elaboración propia. Ruta en el repositorio: `docs/evidencias/fase2/contribuciones/01-git-shortlog-autores.png`.

Referencias

Beck, K. (2003). *Test-driven development: By example*. Addison-Wesley.

Conventional Commits. (s. f.). *Conventional Commits 1.0.0*. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

FastAPI. (s. f.). *FastAPI documentation*. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://fastapi.tiangolo.com/

Fowler, M. (2006, 1 de mayo). *Continuous integration*. martinfowler.com. https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html

GitHub. (s. f.). *GitHub Actions documentation*. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://docs.github.com/en/actions

Humble, J., y Farley, D. (2010). *Continuous delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation*. Addison-Wesley.

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC 25010:2023). ISO.

LangChain. (s. f.). *LangGraph documentation*. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://langchain-ai.github.io/langgraph/

Next.js. (s. f.). *Next.js documentation*. Vercel. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://nextjs.org/docs

Nygard, M. (2011, 15 de noviembre). *Documenting architecture decisions*. Cognitect. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *JSON types*. En PostgreSQL documentation. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html

Pydantic. (s. f.). *Pydantic documentation*. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://docs.pydantic.dev/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

SQLAlchemy. (s. f.). *Alembic documentation*. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://alembic.sqlalchemy.org/

WHATWG. (s. f.). Server-sent events. En *HTML Living Standard*. Recuperado el 19 de octubre de 2026 de https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html